

JIS

自動車部品の耐候性試験方法

JIS D 0205-1987

(2010 確認)

(2015 確認)

(2020 確認)

昭和 62 年 7 月 1 日 改正

日本工業標準調査会 審議

(日本規格協会 発行)

D 0205-1987

自動車 航空部会 自動車専門委員会 構成表

	氏 名	所 属
(委員長)	中 込 常 雄	社団法人自動車技術会
	中 川 勝 弘	通商産業省機械情報産業局
	松 波 正 壽	運輸省地域交通局陸上技術安全部
	飛 田 勉	工業技術院標準部
	石 渡 正 治	財団法人日本自動車研究所研究第1部
	梅 澤 清 彦	東京工業大学精密工学研究所
	大 西 徳	社団法人全日本トラック協会業務部
	佐 藤 武	慶應義塾大学理工学部
	瀬 倉 久 男	防衛庁装備局
	田 中 兼 吉	社団法人日本バス協会技術部
	轟 秀	社団法人日本自動車連盟ロードサービス部
	杉 浦 秀 昭	社団法人日本自動車整備振興会連合会試験部
	岩 根 政 雄	社団法人日本自動車部品工業会
	宇 藤 官	鈴木自動車工業株式会社二輪第二設計部
	大 槻 耕 一	日野自動車工業株式会社研究管理部
	改 田 護	トヨタ自動車株式会社技術管理部
	金 子 達 昭	日本自動車輸入組合
	野 本 正 猪	三菱自動車工業株式会社技術本部技術管理部
	牧 野 昇	本田技研工業株式会社総務部
	宮 崎 弘 昭	日産自動車株式会社設計管理部
	安 部 史 之	日産ディーゼル工業株式会社設計管理部
	一 瀬 修	マツダ株式会社東京技術部
	植 木 源 治	日本道路公団維持施設部
	大 野 恭 二	いすゞ自動車株式会社特許部
(関 係 者)	古 川 洋	社団法人自動車技術会
(事 務 局)	江 口 信 彦	工業技術院標準部機械規格課運輸航空規格室
	中 田 幹 夫	工業技術院標準部機械規格課運輸航空規格室

主 務 大 臣：通商産業大臣 制定：昭和 45.1.1 改正：昭和 62.7.1 確認：平成 12.11.20
官 報 公 示：平成 12.11.20

原案作成協力者：社団法人 自動車技術会

審 議 部 会：日本工業標準調査会 自動車 航空部会（部会長 関 眞治）

審議専門委員会：自動車専門委員会（委員長 中込 常雄）

この規格についての意見又は質問は、工業技術院標準部標準業務課 産業基盤標準化推進室（☎100-8921 東京都千代田区霞が関1丁目3-1）にご連絡ください。

なお、日本工業規格は、工業標準化法第15条の規定によって、少なくとも5年を経過する日までに日本工業標準調査会の審議に付され、速やかに、確認、改正又は廃止されます。

2019年7月1日の法改正により名称が変わりました。
まえがきを除き、本規格中の「日本工業規格」を「日本産業規格」に読み替えてください。
著作権法により無断での複製、転載等は禁止されております。

日本工業規格

JIS

自動車部品の耐候性試験方法 D 0205-1987

(2000 確認)

Test Method of Weatherability for Automotive Parts

1. 適用範囲 この規格は、プラスチック、人造皮革、繊維、加硫ゴムなどを使用した自動車部品（以下、部品という。）及び耐候性が劣化するおそれがある表面処理を施した部品の耐候性試験方法について規定する。
- 備考 1. この規格を適用する部品の種類については、受渡し当事者間の協定による。
2. この規格の中で { } を付けて示してある単位及び数値は、従来単位によるものであって参考に併記したものである。
2. 用語の意味 この規格で用いる主な用語の意味は、次のとおりとする。
- (1) 耐候性 自然環境のうち、主として日光、雨雪、温度、湿度及びオゾンによる劣化に対する抵抗性。
- (2) 耐光性（たいひかりせい） 耐候性のうち、日光、温度及び湿度による劣化に対する抵抗性。
- (3) 耐オゾン性 耐候性のうち、オゾンによるゴムのき裂に対する抵抗性。
- (4) 屋外暴露試験 自然環境状態で耐候性・耐光性・耐オゾン性を調べる試験。
- (5) 促進試験 自然環境に近似し、かつ、促進できる状態で、耐候性・耐光性・耐オゾン性を調べる試験。
- (6) 移行汚染 接触して使用されるゴム部品・接着剤・プラスチックなどによって塗膜、外装部品、人造皮革、プラスチックなどの外表面が変色する性質。
- (7) 人造皮革 塩化ビニルレザー、塩化ビニルシートなどの天然皮革に類似した外観、機能をもつ表皮材の総称。
3. 試験の種類 試験の種類は、屋外暴露試験及び促進試験に分け、用いる装置及び条件によって表1のとおりとする。

さらに、これらの試験は、使用環境の区分に応じて表2のとおりに適用する。

表 1

分 類		試験の種類	記 号
屋外暴露試験 (WO)	屋外耐候性試験 (WON)	直接暴露試験	WON-S
		ブラックボックス暴露試験	WON-H
	屋外耐光性試験 (WOL)	アンダーグラス暴露試験	WOL-S
		アンダーグラスブラックボックス暴露試験	WOL-H
	屋外耐オゾン性試験		WOS
促進試験 (WA)	促進耐候性試験 (WAN)	サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験	WAN-1 S
			WAN-1 H
	促進耐光性試験 (WAL)	サンシャインカーボンアーク灯式耐光性試験	WAL-1 S
			WAL-1 H
		紫外線カーボンアーク灯式耐光性試験	WAL-2 S
			WAL-2 H
	促進耐オゾン性試験		WAO

参 考 他の試験方法については、参考1 耐候性試験 及び 耐光性試験を参照のこと。

引用規格、関連規格：17 ページに示す。

表 2

使用環境の区分		適用する試験の種類		使用箇所(参考)
		屋外暴露試験	促進試験	
直接光を受ける環境	標準	WON-S	WAN-1 S	車 外
	高温	WON-H	WAN-1 H	
ガラスを透過した光を受ける環境	標準	WOL-S	WAL-1 S WAL-2 S	車 内
	高温	WOL-H	WAL-1 H WAL-2 H	
光を受けずオゾンの影響を受ける環境		WOS	WAO	エンジンルーム内など

4. 試験品 試験品は、次による。
- (1) 原則として部品とする。
 - (2) 試験の都合上やむを得ない場合は、表 3 に示す試験片によってもよい。ただし、部品から切り出す場合には、厚さは、部品と同一とする。
 - (3) 同時に行う試験品の数は、3 個以上にすることが望ましい。
 - (4) 定期的な観察や試験後の測定において、試験前後の対比を必要とする場合には、保存試料として、試験品と同一ロットのものを 1 個以上用いる。

表 3

単位 mm

部品に適用する 材料・表面処理	試験の 種類	試験片 の記号	試験片の形状及び寸法
プラスチック 人造皮革 繊維 加硫ゴム 表面処理	WON WOL WAL WAN	a	
加硫ゴム	WOS WAO	b	試験片の断面 木材 次の形状に巻き付ける 試験片中央の約12.7mmの部分だけ評価する
		c	次の形状に取り付ける 木材
		d	
		e	
		f	ダンベル1号形

- 備考 1. 移行汚染を調べる場合には、評価をしたい材料を組み合わせで用いる。
2. 接着剤及び発泡剤を用いたプラスチックの試験片を用いる場合には、必要に応じて端縁部及び裏面を、試験片に有害でない塗料又はその他の被膜で耐久性がある覆いを施す。
3. 光学的用途の部品(例えばランプレズ)について、その試験品の試験をする面の裏側に、じんあいが付着しないように覆いをする。覆い方については、受渡し当事者間の協定による。ただし、試験片aの場合を除く。

4

D 0205-1987

5. 試験

5.1 屋外耐候性試験

5.1.1 試験場所の環境 試験装置を設置するための試験場所の環境は、試験品の耐候性試験の目的に適した環境条件を備え、風通しがよい場所であり、またその周囲には、試験品の暴露に有害な影境を及ぼす樹木、建造物、設備などがあってはならない。

備考 試験場所の年平均温度は、14℃ 以上が望ましい。

5.1.2 試験装置 試験装置は、次による。

- (1) 試験装置の架台の各部材、金具類には適当な防食処理を施す。
- (2) 試験装置には、原則として、日射量を測定するための積算光量計を、次によって設置する。
 - (a) 太陽光の全放射エネルギーを測定できる積算光量計を使用する。
 - (b) 積算光量計の受光面は、試験品取付面と同一角度にする。
 - (c) 積算光量計受光面に付着したじんあいは、原則として1日1回の割合で適宜取り去る。
- (3) 試験品の取付具は、一般に絶縁がいし、プラスチック製止めピンなどを使用する。
- (4) 試験装置の構造は、次による。
 - (a) WON-S (直接暴露試験) の場合、試験装置は、JIS Z 2381 (屋外暴露試験方法通則) に規定する直接暴露装置を用いる。装置の例を付図 1 に示す。
 - (b) WON-H (ブラックボックス暴露試験) の場合、内部の温度が調節でき、内外面が黒色処理してある上部を取付面とした箱を用いる。

なお、内部の温度調節装置をもたない箱 (JIS Z 2381 に規定するブラックボックス暴露装置) を用いてもよいが、その場合には、ブラックパネル温度計を備えていること。装置の例を付図 2 に示す。

5.1.3 試験方法 試験方法は、次による。

- (1) 試験品を試験装置に取り付け、次の条件で試験を行う。
 - (a) 試験品の暴露面は、正南面に向け、水平に対して約 35 度の角度に傾斜させ、かつ、試験装置が設置された床面 又は 地面から少なくとも 50 cm 以上の高さにする。ただし、角度 及び 高さは、受渡し当事者間の協定によって変更してもよい。
 - (b) 試験片には原則として裏板を用いない。ただし、部品の形式 又は 性質によっては、裏板を設けてもよい。
 - (c) 試験品は変形に対するゆとりを十分に考慮して取り付ける。ただし、特定の応力を加える場合はこの限りでない。
 - (d) 試験品の取付け・取外しをする場合には、試験品に有害な影響を与えないよう注意して取り扱う。
 - (e) WON-H の場合、試験片は取付面にすきまなく置く。
- (2) 試験品は、台風、散布農薬などの飛来を避け、必要に応じてほこりを取り去り、維持管理する。
- (3) 所定の期間暴露した後、7. に示す測定を行い劣化の判定をする。

備考 暴露時期は春から夏の間に開始するのが望ましい。

5.2 屋外耐光性試験

5.2.1 試験場所の環境 試験場所の環境は、5.1.1 による。

5.2.2 試験装置 試験装置は、次による。

- (1) 装置の架台の各部材、金具類には適当な防食処理を施す。
- (2) 試験装置には、原則として、日射量を測定するための積算光量計を、次によって設置する。
 - (a) 太陽光の全放射エネルギーを測定できる積算光量計を使用する。
 - (b) 積算光量計の受光面は、試験品取付面と同一角度にする。

- (c) 積算光量計は、ガラス面の下面で測ることが望ましい。
- (3) 試験品の取付具は、一般に絶縁がいし、プラスチック製止めピンなどを使用する。
- (4) 試験装置の構造は、次による。
 - (a) WOL-S (アンダーガラス暴露試験) の場合、試験装置は、JIS Z 2381 に規定する自然通風形又は強制通風形のアンダーガラス暴露装置を用いる。いずれの場合も風通しがよく、温度上昇を防ぐ構造でなければならない。それぞれの装置の例を付図 3 及び付図 4 に示す。
なお、試験品の上面からガラス板までの距離は、5 cm 以上とする。
 - (b) WOL-H (アンダーガラスブラックボックス暴露試験) の場合は、内部の温度が調節でき、内外面を黒色処理してあって、上部を JIS R 3202 (フロート板ガラス 及び 磨き板ガラス) による 3 mm 磨き板ガラスで覆った密閉箱を用い、試験品はガラスの下面に置く。
なお、内部の温度調節装置をもたない箱 (JIS Z 2381 に規定するアンダーガラス暴露試験装置・密閉形) を用いてもよいが、この場合ブラックパネル温度計を備えていなければならない。装置の例を付図 5 に示す。

5.2.3 試験方法 試験方法は、5.1.3 による。ただし、項目 e は除く。

- 備考**
- 1. ガラス面に付着したほこりなどは取り去る。
 - 2. ガラスは原則として 2 年で取り換える。
 - 3. 暴露は春から夏の期間に開始するのが望ましい。

5.3 屋外耐オゾン性試験

5.3.1 試験場所の環境 試験場所の環境は、5.1.1 による。

備考 試験場所の平均オゾン濃度は 1~2 pphm が望ましい。

5.3.2 試験装置 試験装置は、日光の直射を避けるように位置した遮へい屋根又は覆いを設けた構造とする。装置の例を付図 6 に示す。

5.3.3 試験方法 試験方法は、次による。

- (1) 試験品を試験装置に取り付け、次の条件によって試験を行う。
 - (a) 試験品は、試験装置が設置された床面又は地面から試験品の下端までの距離が 50 cm 以上になるように上部から下へ下げる。ただし、受渡し当事者間の協定によって変更してもよい。
 - (b) 部品及び試験片 d, e, f には指定がない限り、原則として 20% の伸びを与える。
- (2) 試験品は、台風、散布農薬などの飛来を避け、必要に応じてほこりを取り去り、維持管理する。
- (3) 所定の期間暴露した後、7. に示す測定を行い劣化の判定をする。

5.4 促進耐候性試験

5.4.1 試験場所の状態 試験場所の状態は、原則として JIS Z 8703 (試験場所の標準状態) による標準温度状態 20℃ 15 級 (20±15℃) とする。

5.4.2 試験装置 試験装置は、JIS B 7753 (サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機) に規定する試験装置を用いる。

5.4.3 試験方法 試験方法は、次による。

- (1) 試験品を試験装置に取り付け、表 4 に示す条件によって試験を行う。
- (2) カーボン、ガラスフィルタ、放電の安定装置については、試験装置に適合し、試験装置の性能を正しく維持できなければならない。

6

D 0205-1987

表 4

試験の種類		WAN-1 S (H)	
試験装置の種類		サンシャインカーボンアーク灯式	
試験条件の項目		耐候性試験機	
装置の構造		JIS B 7753 の 参考図 3 参照	
アークランプの形状		開 放 式	
灯 数		1	
カーボン電極	上 部 mm	銅被覆サンシャインカーボン 約 $\phi 36 \times 350$	約 $\phi 23 \times 305$
	下 部 mm	銅被覆サンシャインカーボン 約 $\phi 23 \times 350$	約 $\phi 13 \times 305$
連続点灯可能時間 h		60 以上	22 以上
放電電圧 V	範 囲	48~52	
	中 心 値	50 ($\pm 2\%$)	
放電電流 A	範 囲	58~62	
	中 心 値	60 ($\pm 2\%$)	
ガラスフィルタ	形 状	パネル形	
	分光透過率 % (使用前)	250 nm :	1 以下
		302 nm :	68 以上
		375~700 nm :	90 以上
	使用限度時間 h	2 000	
分光分布		付図 7 による。	
試料面放射照度 W/m^2 [波長範囲 300~700 nm]		255 ($\pm 10\%$)	
試験放射エネルギー (kJ/m^2) [波長範囲 300~700 nm]		受渡し当事者間の協定による。	
ブラックパネル 温度計	調節温度 $^{\circ}C$	63 $\pm$ 3 又は 83 $\pm$ 3	
	寸 法	JIS B 7753 付図 2 参照	
	仕 様	1 mm $\times$ 150 mm $\times$ 70 mm のステンレス鋼板 (SUS 304) にバイメタルダイヤル形温度計(1 $^{\circ}C$ 目盛, 感温部直径 3.5 mm) の感温部を密着して取り付け, 耐光性黒色エナメルを施したものとする。ブラックパネル温度計は, 試験に使用する測定用のものと, 別に保存しておく校正用のものとを準備しておき, 校正に際しては, 光源に向けて並置し, それぞれの指示温度を読み取ったとき, 測定用の指度は, 校正用の指度に対して $\pm 2^{\circ}C$ 以内とする。	
湿 度 %		50 $\pm$ 5	
試料回転枠	アーク中心から試料面までの距離 mm	477~483	
	直 径 mm	960 $\pm$ 6	
	回転速度 (rpm)	約 1	
アークランプ, 試料枠と試料スプレーとの関係		JIS B 7753 の 参考図 1 参照	
ノズルの寸法		JIS B 7753 の 参考図 2 参照	
水の噴射条件	圧力 (MPa {kgf/cm 2 })	0.08~0.13 {0.8~1.3}	
	水 量 ml/min	2 100 $\pm$ 100	
	噴射時間	60 分間照射中に 12 分間	
	水 質	pH 5.8~8.6, 200~250 μ S/cm 以下	
	水 温 $^{\circ}C$	16 $\pm$ 5	

表 4 (続 き)

試験の種類	WAN-1 S (H)
試験装置の種類	サンシャインカーボンアーク灯式
試験条件の項目	耐候性試験機
運転条件	連続照射
試験槽内の条件	(1) 槽内温度調節の際, 15℃ 以下の外気が直接槽内の試験品に当たらないようにする。 (2) 放電の際発生する過剰な熱, 及びオゾンなどの有害なガスの影響を避けるための装置を附属する。
試験品の取付方法	1. 試験品は, それぞれが接触しないように取り付ける。 なお, 汚染性がある試験品は, 他の試験品と同時に試験してはならない。 2. 試験品は, 原則としてカーボン交換ごとに上下の位置を取り替える。

5.5 促進耐光性試験

5.5.1 試験場所の状態 試験場所の状態は, 5.4.1 による。

5.5.2 試験装置 試験装置は, JIS B 7753 又は JIS B 7751 (紫外線カーボンアーク灯式耐光試験機) に規定する試験装置を用いる。

5.5.3 試験方法 試験は, 試験品を試験装置に取り付け, 表 5 に示す条件で試験を行う。維持管理は 5.4.3 の(2) による。試験方法の選択は, 受渡し当事者間の協定による。

表 5

試験の種類		WAL-1 S (H)		WAL-2 S (H)	
試験装置の種類		サンシャインカーボンアーク灯式		紫外線カーボンアーク灯式	
試験条件の項目		耐光性試験機		耐光性試験機	
装置の構造		JIS B 7753 の参考図 3 参照		JIS B 7751 の参考図 2 (断続送風式) 又は 参考図 3 (連続送風式) 参照	
アークランプの形状		開 放 式		密 閉 式	
灯 数		1		1	
カーボン電極	上 部 mm	銅被覆サンシャインカーボン 約 φ36×350	約 φ23×305	有心カーボン 約 φ23×115	有心 又は 無心カーボン 約 φ13×305
	下 部 mm	銅被覆サンシャインカーボン 約 φ23×350	約 φ13×305	無心カーボン 約 φ18.5×105	無心 又は 有心カーボン 約 φ13×100
連続放電可能時間 h		60 以上	22 以上	48 以上	24 以上
放電電圧 V	範 囲	48～52		125～145	
	中 心 値	50 (±2%)		135 (±2%)	
放電電流 A	範 囲	58～62		15～17	
	中 心 値	60 (±2%)		16 (±2%)	
ガラスフィルタ	形 状	パネル形		グローブ形	
	分光透過率 % (使用前)	250 nm：	1 以下	275 nm：	2 以下
		302 nm：	68 以上	400～700 nm：	90 以上
		375～700 nm：	90 以上		
使用限度時間 h		2 000			
分光分布		付図 7 による。		付図 8 による。	

8

D 0205-1987

表 5 (続 き)

試験の種類		WAL-1 S (H)	WAL-2 S (H)
試験装置の種類		サンシャインカーボンアーク灯式	紫外線カーボンアーク灯式
試験条件の項目		耐光性試験機	耐光性試験機
試料面放射照度 W/m^2 [波長範囲 300~700 nm]		255 ($\pm 10\%$)	500 ($\pm 10\%$)
試験放射エネルギー kJ/m^2 [波長範囲 300~700 nm]		受渡し当事者間の協定による。	
ブラックパネル 温度計	調節温度 $^{\circ}\text{C}$	63 $\pm$ 3 又は 83 $\pm$ 3	
	寸 法	JIS B 7753 の付図 2 参照	JIS B 7751 の付図 3 参照
	仕 様	1 mm $\times$ 150 mm $\times$ 70 mm のステンレス鋼板 (SUS 304) にバイメタルダイヤル形温度計 (1 $^{\circ}\text{C}$ 目盛, 感温部直径 3.5 mm) の感温部を密着して取り付け, 耐光性黒色エナメルを施したものとする。ブラックパネル温度計は, 試験に使用する測定用のものと, 別に保存しておく校正用のものとを準備しておき, 校正に際しては, 光源に向けて並置し, それぞれの指示温度を読み取ったとき, 測定用の指度は, 校正用の指度に対して $\pm 2^{\circ}\text{C}$ 以内とする。	
湿 度 %		50 $\pm$ 5	50 $\pm$ 5 (湿度調節装置付きの場合)
試料回転枠	アーク中心から試料面までの距離 mm	477~482	251~257
	直 径 mm	960 $\pm$ 6	508 $\pm$ 6
	操 作	試料スプレー回路を停止する。	—
	回転速度 rpm	約 1	約 3
アークランプ, 試料回転枠と試料スプレーとの関係		JIS B 7753 の参考図 1 参照	JIS B 7751 の参考図 1 参照
運転条件		連続照射	
試験槽内の条件		(1) 槽内温度調節の際, 15 $^{\circ}\text{C}$ 以下の外気が直接槽内の試験品に当たらないようにする。 (2) 密閉循環送風形には, 放電の際発生する過剰な熱, 及びオゾンなどの有害なガスの影響を避けるための装置を附属する。 (3) 試料に水滴がかからない構造でなければならない。	
試験品の取付方法		1. 試験品は, それぞれが接触しないように取り付ける。 なお, 汚染性がある試験品は, 他の試験品と同時に試験してはならない。 2. 試験品は, 原則としてカーボン交換ごとに上下の位置を取り替える。	

5.6 促進耐オゾン性試験

5.6.1 試験場所の状態 5.4.1 による。

5.6.2 試験装置 JIS K 6301 (加硫ゴム物理試験方法) の 16. に規定する試験装置を用いる。

5.6.3 試験方法 JIS K 6301 に示す方法によって行い, 表 6 に示す条件で試験をする。

表 6

項 目	試験条件
オゾン濃度 pphm	原則として 50 ± 5 とする。
試験槽の温度 $^{\circ}\text{C}$	40 ± 2
試験槽の条件	試験槽は 0.1 m^3 以上の容積をもち、槽内には外部からの入光をできるだけ遮断して、オゾンが分解しにくい材料で内張りする。槽内の空気の約 $\frac{3}{4}$ を 1 分間で排出するものでなければならない。
試験品の取付方法	互いに接触しないように取り付ける。
オゾン濃度の測定方法	原則として JIS K 6301 の附属書に示す測定方法の定電流電解法 又は カウンターカレント法による。ただし、必要によって、自動式の電量法 又は 紫外線吸収法を用いてもよい。
オゾン濃度の測定回数	試験品を入れてから 15 分ごとに測定し、3 時間後以降は 1 日 1 回測定することが望ましい。
試験の種類	(1) 静的試験 (a) 試験片は、表 3 の b, c, d, e, f から選択するが、原則として e を用いる。ただし、部品に応じて適当な寸法を選んでもよい。 (b) 試験片に与える伸びは原則として 20% とし、同時に 5%, 10%, 30% 及び 50% で行うことが望ましい。ただし、部品の使用条件に応じて適当に選んでもよい。 (2) 動的試験 (引張り法) (a) 試験片は、表 3 の d, e, f から選択するが、原則として e を用いる。ただし、部品に応じて適当な寸法を選んでもよい。 (b) 試験片に与える伸び: 10% を基準とする。 (c) 繰返し速度: $0.5 \pm 0.025 \text{ Hz}$
試験品の状態調節	24 時間密閉箱内に放置したのち試験を行う。
試験品の数	試験品の表面積が試験槽の水平断面積の 60% 以下であること。

備 考 1. オゾン濃度の測定場所は、受渡し当事者間の協定による。

2. 自動式を用いる場合は、1 か月に 1 回以上 手動方式で比較測定し、その濃度が所定濃度であることを確認しなければならない。

6. 試験時間 試験時間は、部品の必要条件によって受渡し当事者間で協定する。

参 考 試験時間については、参考 2 試験時間を参照のこと。

7. 測 定

7.1 測定的一般条件 測定的一般条件は、原則として次による。

(1) 試験品は、必要に応じて清浄にしたり、状態調節を行ってもよい。

(2) 保存試料は JIS Z 8703 による 20°C 5 級・65% 5 級の標準状態の暗室 又は 光の入らない容器中に保存する。

7.2 測定項目 測定項目は、表 7 に示す○印の項目とする。ただし、受渡し当事者間の協定によって、その一部を省略してもよい。

表 7

区 分	外 観					物 性		
測定項目	光沢の変化	変退色	像の鮮明度の変化	光線透過率の変化	その他の外観変化	機械的性質の変化	電気的性質の変化	化学的性質の変化
部品に使用される材料・処理								
プラスチック	○	○	○	○	○	○	○	○
人造皮革	○	○			○	○	○	○
織 維	○	○			○	○	○	○
表面処理	○	○	○		○	○		○
加硫ゴム	○	○			○	○	○	○

10

D 0205-1987

7.3 光沢の変化

7.3.1 計器による場合 計器による場合の光沢の測定は、JIS Z 8741 (鏡面光沢度測定方法) による。試験前後の試験品の光沢度を求め、次式によって光沢残存率を調べる。ただし、鏡面光沢は、45 度以下の角度で求め、その角度を付記する。受渡し当事者間の協定によって他の角度で光沢度を求めてもよい。

$$\gamma = \frac{G'_s}{G_s} \times 100$$

ここに、 γ : 光沢残存率 (%)

G_s : 試験前の鏡面光沢度 (%)

G'_s : 試験後の鏡面光沢度 (%)

備 考 光沢度計の角度変化の目量は、1 度以下とする。

7.3.2 肉眼による場合 肉眼による場合の光沢の測定は、保存試料と試験品とを鏡面光沢 (最大の輝き) をずらした角度で反射光を比較し、その差の程度を調べる。

7.4 変退色

7.4.1 計器による場合 計器による場合の変退色の測定は、次による。

(1) 測 色

(a) 測色計の光学条件は、JIS Z 8722 (物体色の測定方法) の 4.3.1 に規定する 9 度照明拡散受光 (9-d) 及び 4.4.1 に規定する 0 度照明透過光受光 (0-T) によって行い、 X 、 Y 、 Z を求める。

(b) 表面の色の場合、原則として 9-d の光学条件による。

(c) 透過物体の場合は、0-T の光学条件による。

(d) 蛍光を発するものは、JIS K 5673 (安全色彩用蛍光塗料) によるキセノン蛍光測色計を用いる。

(2) **色差の算出** 求めた X 、 Y 、 Z から、JIS Z 8730 (色差表示方法) の 6.1 による次の色差式を用いて色差を計算する。

$$\Delta E^*_{ab} = [(\Delta L^*)^2 + (\Delta a^*)^2 + (\Delta b^*)^2]^{\frac{1}{2}}$$

ただし、レンズ類については、JIS D 5500 (自動車用ランプ類) の 5.2 によって調べる。

7.4.2 肉眼による場合 肉眼による場合の変退色の測定は、7.7 の方法で JIS L 0804 (変退色用グレースケール) の変退色用グレースケールを用い、保存試料の色と試験後の試験品に現れた色との開きを、グレースケールの各色票間で示される色の開きと比較して調べる。

ただし、透過物体の測定には適用しない。

7.5 像の鮮明度の変化 像の鮮明度の測定は、JIS H 8686 (アルミニウム 及び アルミニウム合金の陽極酸化皮膜の写像性試験方法) の 4.2 による。次式によって像の鮮明度の変化率で求める。

なお、透明な試験品については、JIS K 7105 (プラスチックの光学的特性試験方法) の 6.6 によって像の鮮明度を測定する。

$$\gamma_c = \frac{C - C'}{C} \times 100$$

ここに、 γ_c : 像の鮮明度の変化率 (%)

C : 試験前の像の鮮明度 (%)

C' : 試験後の像の鮮明度 (%)

7.6 光線透過率の変化 光線透過率の測定は、JIS K 7105 の 5.5 による。次式によって透過率の変化率で求める。

$$\gamma_T = \frac{T - T'}{T} \times 100$$

ここに, γ_T : 透過率の変化率 (%)

T : 試験前の透過率 (%)

T' : 試験後の透過率 (%)

7.7 その他の外観の変化 試験後の外観の測定は, 蛍光を発しないものについては **JIS Z 8720** (測色用の標準の光及び標準光源) による標準光源 D_{65} , 蛍光を発するものについては **JIS Z 8902** (キセノン標準白色光源) によるキセノン標準白色光源を用い, 約 1 000 lx で均一の照度を与え, 約 25 cm 隔てて肉眼で, 保存試料の外観と試験後の外観との変化を調べる。

(1) 外観に変化の認められる場合, その内容を次のいずれかで表示する。

：ふくれ, はがれ, き裂, 変形, 軟化, 硬化, 浸食, 移行汚染, しみ, 汚れ*, チョーキング, クレー
 ジング, ブルーミング

注 * 屋外暴露試験だけを対象とし, ガス, 有機物, 水あかなどの影響で試験品の表面に付着し, 水洗によって容易に取れないような汚れをいう。

(2) ゴムのオゾンき裂の表示は, 表 8 による。

表 8

き裂の数	き裂の大きさ及び深さ
A : き裂が少数	1. 肉眼では見えないが, 10 倍の拡大鏡では確認できるもの。 2. 肉眼で確認できるもの。
B : き裂が多数	3. き裂が深くて比較的大きいもの (1 mm 未満)。 4. き裂が深くて大きいもの (1 mm 以上 3 mm 未満)。
C : き裂が無数	5. 3 mm 以上のき裂又は切断を起こしそうなもの。

備考 1. 劣化状態を記録するには, き裂の数, き裂の大きさ及び深さを組み合わせて表す。

例: A-4

2. 特に縁辺部に発生したき裂を表示する場合, 記号 e を用いる。

例: eA-4

7.8 機械的性質の変化 機械的性質の測定及び変化の表示は, 受渡し当事者間の協定による。

7.9 電気的性質の変化 電気的性質の測定及び変化の表示は, 受渡し当事者間の協定による。

7.10 化学的性質の変化 化学的性質の測定及び変化の表示は, 受渡し当事者間の協定による。

8. 劣化の判定 劣化の判定は, 受渡し当事者間の協定による

備考 参考のため, 参考 3 に劣化の判定を示す。

9. 記録に付記する事項 試験に際しては, 一般に次の事項を付記する。

なお, ○印は記録しなければならない項目を示す。

(1) 屋外暴露試験の場合は, 表 9 による

(2) 促進試験の場合は, 表 10 による。

12

D 0205-1987

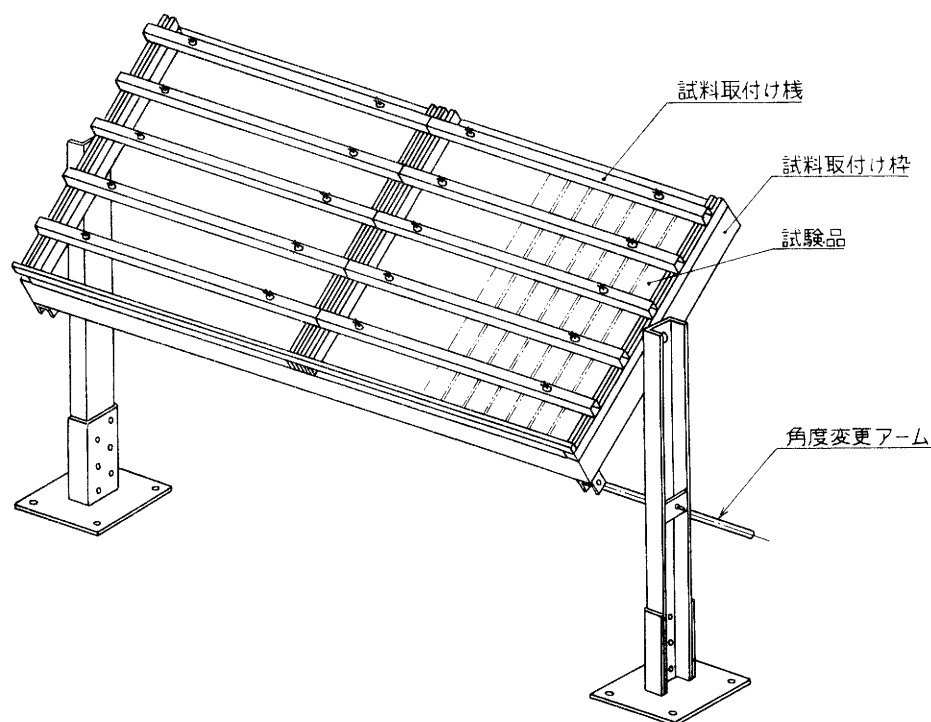
表 9

項 目	試験の種類		
	WON	WOL	WOS
試験場所の所在地	○	○	○
試験場所の緯度, 経度, 標高	○	○	—
試験品の名称, 材料, 形状, 寸法, 数量	○	○	○
試験品の取付状況	○	○	○
試験の開始 及び 終了年月日	○	○	○
日射量 (MJ/m ²) 期間中の合計	○	○	—
ブラックパネル温度計の最高指示温度 (℃)	○	○	—
受渡し当事者間の取決め事項	○	○	○
準拠した規定と判定基準	○	○	○
測 定 者	○	○	○
その他の必要事項	○	○	○

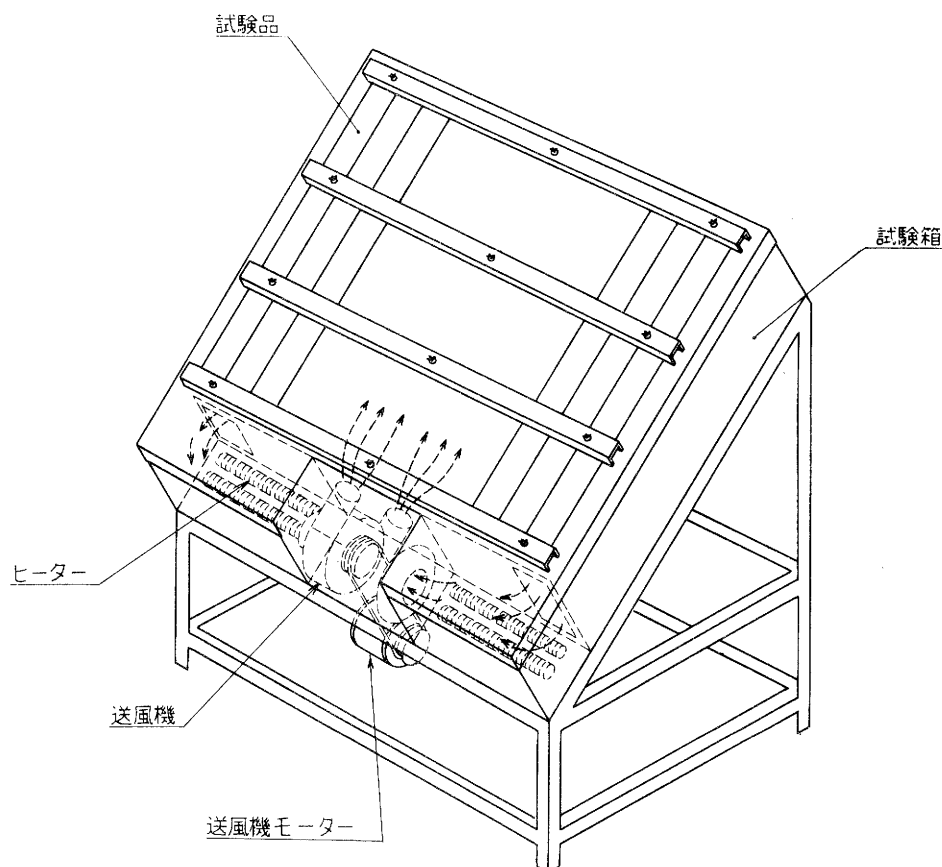
表 10

項 目		試験の種類		
		WAN	WAL	WAO
試験機の名称, 形式		○	○	○
試験品の名称, 材料, 形状, 寸法, 数量		○	○	○
試験場所の温度, 湿度		○	○	○
試験条件	受光量 [試料面放射照度 (W/m ²) 又は 試験放射エネルギー (kJ/m ²)] 及び 測定方法	○	○	—
	ブラックパネル温度計の指示温度 ℃	○	○	—
	湿 度 %	○	○	—
	水の噴射条件	○	—	—
	オゾン濃度 ppm	—	—	○
	オゾン濃度の測定方法 及び 測定回数	—	—	○
	伸 び	—	—	○
	試験温度 ℃	—	—	○
	試験時間 h	○	○	○
	試験品の取付け状況	○	○	○
観察事項		○	○	○
受渡し当事者間の取決め事項		○	○	○
準拠した規定と判定基準		○	○	○
試験年月日		○	○	○
測 定 者		○	○	○
その他の必要事項		○	○	○

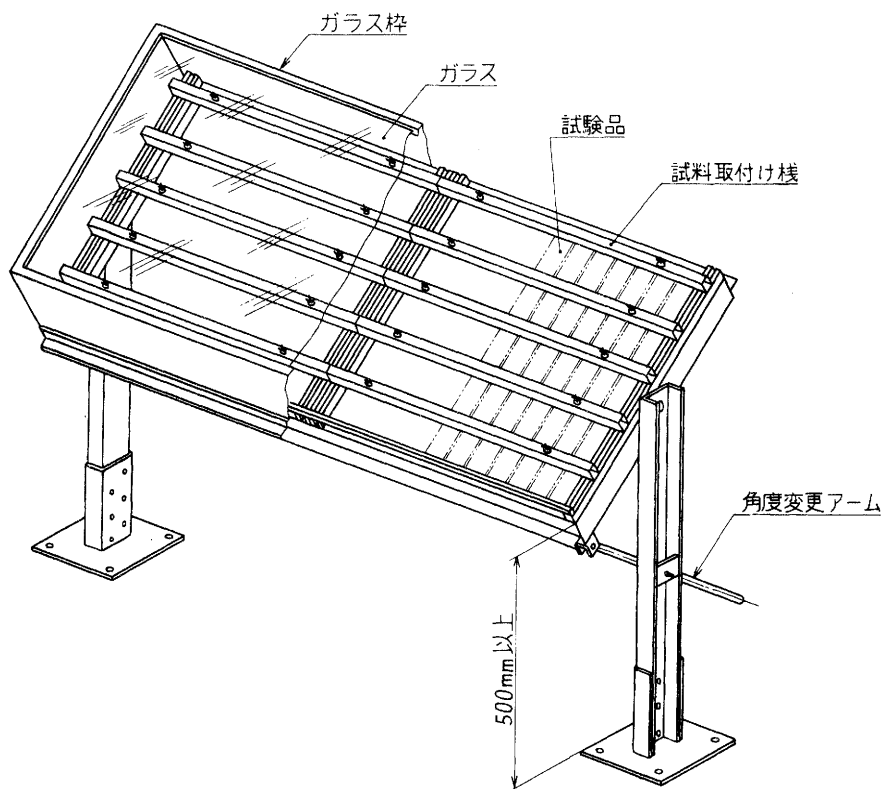
付 図 1 直接暴露装置 (例)



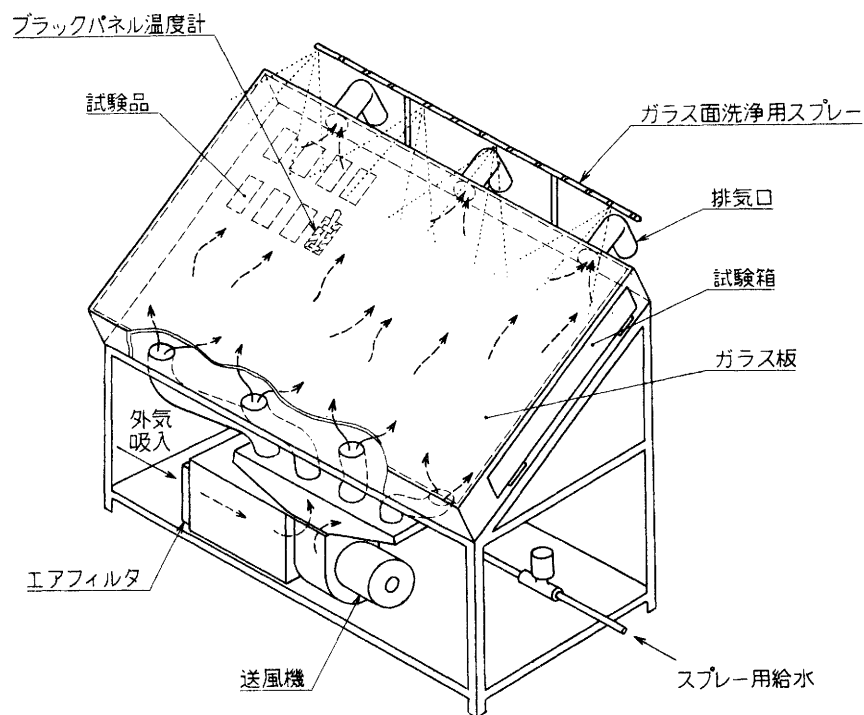
付 図 2 ブラックボックス暴露装置 (例)



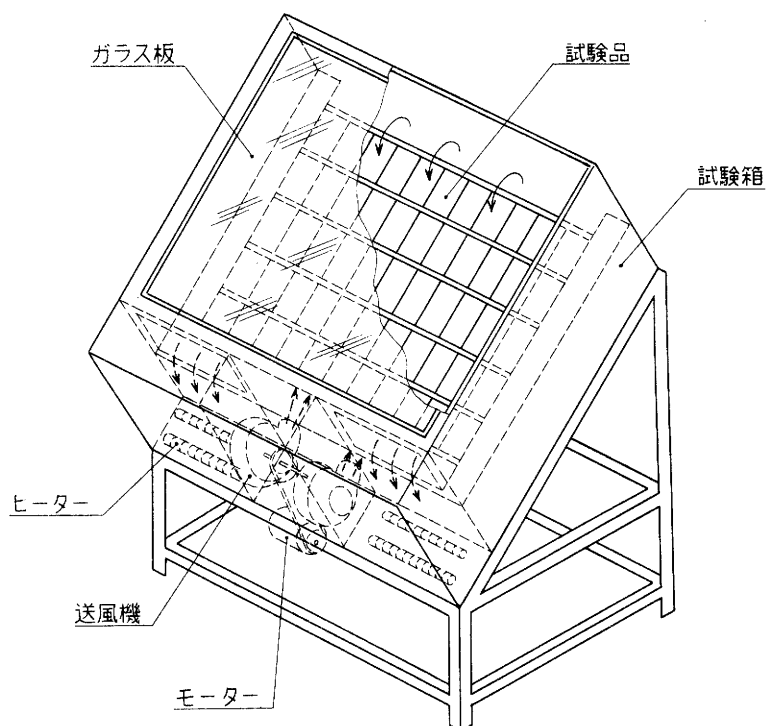
付 図 3 アンダーグラス暴露装置(自然通風形)(例)



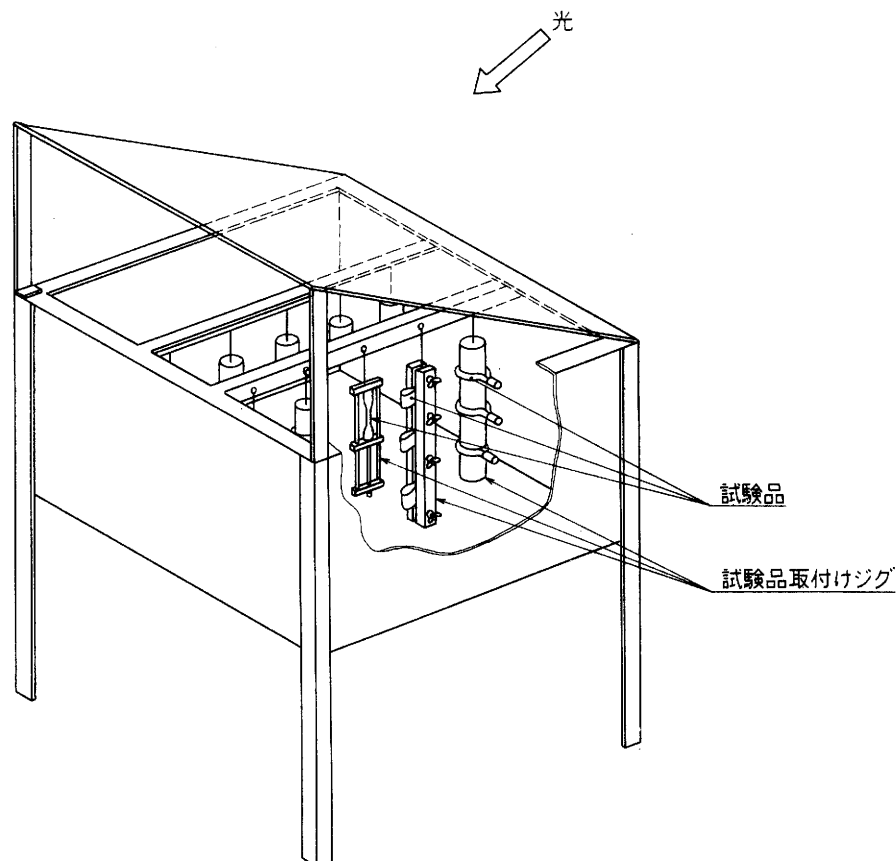
付 図 4 アンダーグラス暴露装置(強制通風形)(例)



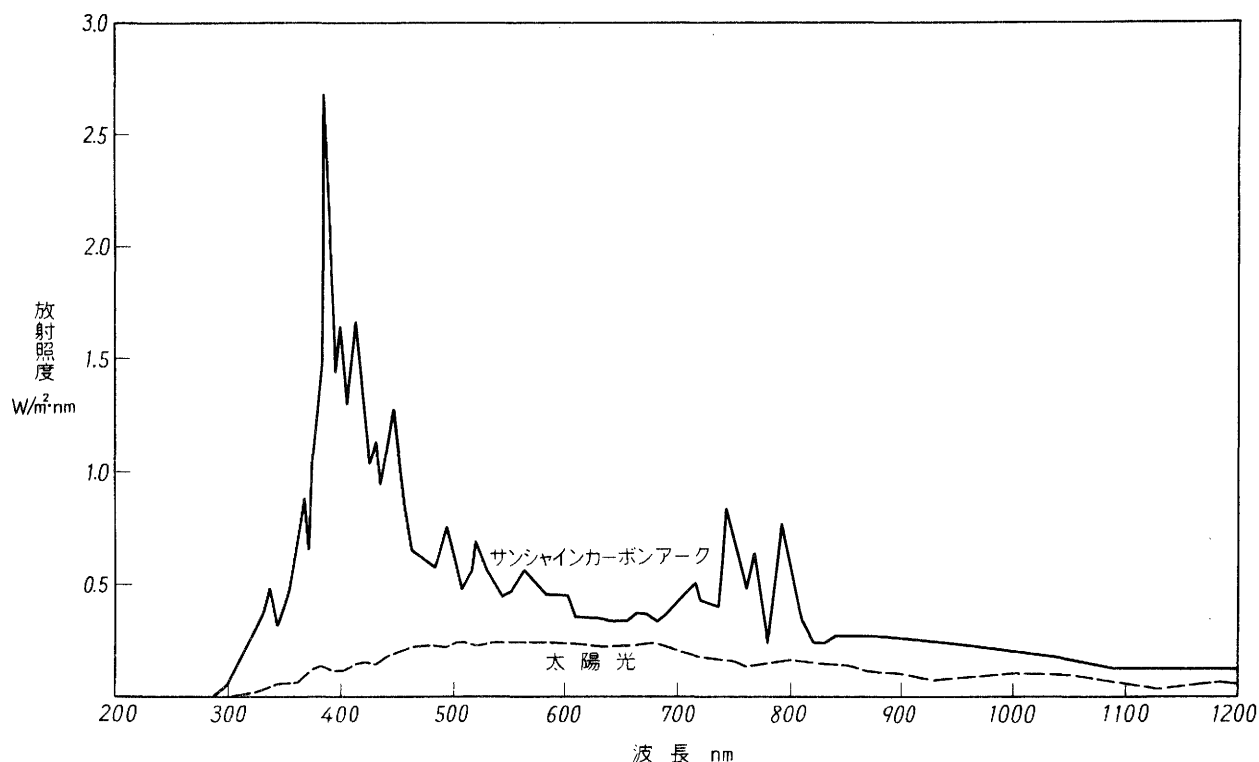
付 図 5 アンダーグラスブラックボックス暴露装置 (例)



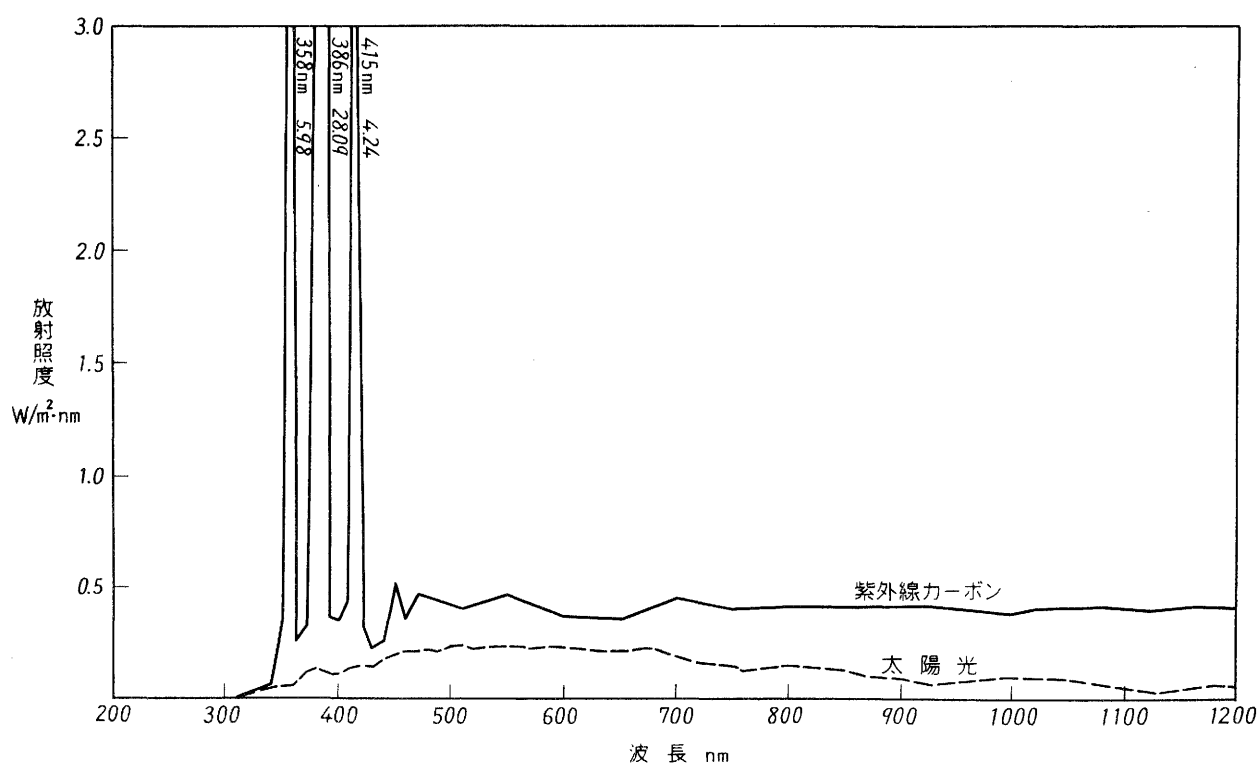
付 図 6 屋外耐オゾン性試験装置 (例)



付 図 7 サンシャインカーボンアークの分光放射照度 [ガラスフィルタ付・試料面
 (光源中心から 480 mm)] と太陽光の分光放射照度分布



付 図 8 紫外線カーボンアークの分光放射照度 (試料面：光源から 254 mm)
 と太陽光の分光放射照度分布



引用規格：JIS B 7751 紫外線カーボンアーク灯式耐光試験機

JIS B 7753 サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機

JIS D 5500 自動車用ランプ類

JIS H 8686 アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の写像性試験方法

JIS K 5673 安全色彩用蛍光塗料

JIS K 6301 加硫ゴム物理試験方法

JIS K 7105 プラスチックの光学的特性試験方法

JIS L 0804 変退色用グレースケール

JIS R 3202 フロート板ガラス及び磨き板ガラス

JIS Z 2381 屋外暴露試験方法通則

JIS Z 8703 試験場所の標準状態

JIS Z 8720 測色用の標準の光及び標準光源

JIS Z 8722 物体色の測定方法

JIS Z 8730 色差表示方法

JIS Z 8741 鏡面光沢度測定方法

JIS Z 8902 キセノン標準白色光源

関連規格：JIS B 7752 紫外線カーボンアーク灯式耐候性試験機

JIS B 7754 キセノンアーク灯式耐光性及び耐候性試験機

JIS D 1201 自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法

JIS D 4604 自動車用シートベルト

JIS H 8685 アルミニウム及びアルミニウム合金の着色陽極酸化皮膜の光堅ろう度促進試験方法

JIS Z 9105 反射安全標識板

ISO 2135 Anodizing of aluminium and its alloys-Accelerated test of light fastness of coloured anodic oxide coatings using artificial light

ISO 4607 Plastics-Methods of exposure to natural weathering

ISO 4892 Plastics-Methods of exposure to laboratory light sources

ISO 7724/1 Paints and varnishes-Colorimetry-Part 1 : Principles

ISO 7724/2 Paints and varnishes-Colorimetry-Part 2 : Colour measurement

ISO 7724/3 Paints and varnishes-Colorimetry-Part 3 : Calculation of colour differences

CIE Publication No.15 Sup. 2 (1978) Recommendations on uniform color spaces-color difference equations-psychometric color terms

18

D 0205-1987

参 考 1 耐候性試験 及び 耐光性試験

耐候性試験 及び 耐光性試験について、この規格に規定した試験方法以外の試験方法を参考として次に示す。

1. 試験の種類 試験の種類は、参考表による。

参 考 表

試験の種類			試験装置	参 考
区 分	分 類			
屋外暴露試験	屋外耐候性試験	太陽追跡暴露試験	参考付図 1 参 照	試験品を常時太陽に直面させて、直接大 気中に暴露し、耐候性を調べる。
		太陽追跡集光暴露試験	参考付図 2 参 照	大気中で、集光した太陽光と水噴射に試 験品を暴露し、耐候性を調べる。
	屋外耐光性試験	太陽追跡アンダーガラス暴露試験	参考付図 1 参 照	試験品を常時太陽に直面させ、ガラスを 透過した太陽光に暴露し、耐光性を調べ る。
		太陽追跡集光アンダーガラス暴露 試験	参考付図 2 参 照	集光してガラスを透過した太陽光に試験 品を暴露し、耐光性を調べる。
促進試験	促進耐候性試験	紫外線カーボンアーク灯式耐候性 試験	JIS B 7752 の参考図 3 又は 参考図 4 参照	
		サンシャインカーボンアーク灯式 デューサイクル耐候性試験	JIS Z 9105 の解説図 6 参 照	
		紫外線蛍光灯式耐候性試験	参考付図 3 参 照	
		キセノンアーク灯式耐候性試験	JIS B 7754 の参考図 2 参 照	
	促進耐光性試験	キセノンアーク灯式耐光性試験	JIS B 7754 の参考図 2 参 照	

2. 試 験

2.1 屋外暴露試験

2.1.1 屋外耐候性試験

- (1) **太陽追跡暴露装置** 年間を通じて太陽運行を追跡するプログラムをもち、試料の表面が常に太陽に直面するように、試料枠が太陽を追跡するようにした装置で、固定式の暴露装置に比べて、太陽光の効率を有効に利用するようにした装置である(参考付図 1 参照)。
- (2) **太陽追跡集光暴露装置** 年間を通じて太陽運行を追跡するプログラムをもち、複数枚の反射板によって太陽光を試料面に集光照射するようにした装置で、反射板が常に太陽を追跡して太陽光を試料面に有効に集光するようにした装置である。

なお、試料は太陽光にその背面を向ける形になるため、降雨はスプレーノズルとサイクルメーターによって人工的に行う(参考付図 2 参照)。

2.1.2 屋外耐光性試験

- (1) **太陽追跡アンダーガラス暴露装置** 参考 2.1.1 の (1) の装置の試料面にガラス覆いを施したものである (参考付図 1 参照)。
- (2) **太陽追跡集光アンダーガラス暴露装置** 参考 2.1.1 の (2) の装置で, 試料面の前面にガラス覆いを
もったもので, 人工スプレーを停止して使用する (参考付図 2 参照)。

2.2 促進試験

2.2.1 促進耐候性試験

- (1) **紫外線カーボンアーク灯式耐候性試験機** JIS B 7752 (紫外線カーボンアーク灯式耐候性試験機) に規定する試験機を用いる。試験方法は, 参考付表 1-1 による。
- (2) **サンシャインカーボンアーク灯式デューサイクル耐候性試験機** JIS Z 9105 (反射安全標識板) に規定するデューサイクル式促進耐候性試験機を用いる。
試験方法は, 参考付表 1-1 による。
- (3) **紫外線蛍光灯式耐候性試験機** 紫外線蛍光灯を光源として照射-湿潤(結露)のサイクル試験を行うことができるようにした試験機を用いる (参考付図 3 参照)。
試験方法は, 参考付表 1-1 による。

備考 この試験に用いる光源は, 313 nm にピークをもつ 280~350 nm の波長域に限定された紫外線をもって
おり, これは太陽光 (約 300~2 000 nm) の一部の領域であるため, 350 nm 以上の波長の光による劣化
及び他の波長との相互作用によって生じる劣化の評価には適さないので注意を要する。

- (4) **キセノンアーク灯式耐候性試験機** JIS B 7754 (キセノンアーク灯式耐光性及び耐候性試験機) に規定する耐候性試験機を用いる。
試験方法は, 参考付表 1-2 及び参考付表 1-3 による。

2.2.2 促進耐光性試験 JIS B 7754 (キセノンアーク灯式耐光性及び耐候性試験機) に規定する耐光性試験機を用いる。

試験方法は, 参考付表 2-1 及び参考付表 2-2 による。

参考付表 1-1

試験装置の種類 試験条件の項目		紫外線カーボンアーク灯式 耐候性試験機	サンシャインカーボンアーク 灯式デューサイクル耐候性試 験機	紫外線蛍光灯式耐候性試験機
装置の構造		JIS B 7752 (紫外線カーボン アーク灯式耐候性試験機) の 参考図 3 (断続送風式) 又は 参考図 4 (連続送風式) 参照	JIS Z 9105 の解説図 6 参照	参考付図 3 参照
アークランプの形状		密 閉 式	開放式, ガラスフィルタなし	管 状
灯 数		2	1	8
カーボン電極	上 部 mm	有心カーボン 約φ23×115	有心又は無心 カーボン 約φ13×305	銅被覆サンシャインカーボン 約φ36×350 約φ23×305
	下 部 mm	無心カーボン 約φ18.5×105	無心又は有心 カーボン 約φ13×100	銅被覆サンシャインカーボン 約φ23×350 約φ13×305
ランプ定格電力 W				40
連続放電可能時間 h		48 以上 24 以上	60 以上 20 以上	270~700 nm 30 W/m ² で 1 600
放電電圧 V	範 囲	125~145	48~52	
	中 心 値	135 (±2%)	50 (±2%)	
放電電流 A	範 囲	15~17	58~62	
	中 心 値	16 (±2%)	60 (±2%)	
ガラスフィル タ	形 状	グローブ形		
	分光透過率 % (使 用 前)	275 nm : 2 以下 400~700 nm : 90 以上	な し	な し
	使用限度時間 h	2 000		
分光分布		参考付図 5 参照	参考付図 6 参照	参考付図 7 参照
試料面放射照度 W/m ² [波長範囲 300~700 nm]		445 (±10%)	285 (±10%)	30 (±5%)
試験放射エネルギー kJ/m ² [波長範囲 300~700 nm]		受渡し当事者間の協定による。		
ブラックパネ ル温度計	調節温度 °C	63±3, 83±3	照射時 63±3, 83±3	照射時 50, 55, 60, 65, 70±3
	寸 法	JIS B 7752 の付図 3 参照	JIS B 7753 の付図 2 参照	参考付図 4 参照
	仕 様	規格本体 5.4 表 4 と同じ	規格本体 5.4 表 4 と同じ	規格本体 5.4 表 4 と同じで, バイメタル温度計の代わりに 测温抵抗体を取り付けたもの。
照 射 時 湿度 %		50±5 (温度調節装置付きの場 合)	50±5	
暗 黒 時 温湿度			30±2°C, 98% 以上	40, 45, 50±2°C, 98%
アーク中心又は蛍光灯管表面 から試料面までの距離 mm		378~384	477~483	約 50
試料回転枠又 はドラム	直 径 mm	試料回転ドラム 795±10	試料枠 960±6	な し
	回転速度 rpm	約 1	約 1	
アークランプ, 試料回転ドラム と試料スプレーとの関係		JIS B 7752 の参考図 1 参照		

参考付表 1-1 (続 き)

試験装置の種類 試験条件の項目		紫外線カーボンアーク灯式 耐候性試験機	サンシャインカーボンアーク 灯式デューサイクル耐候性試 験機	紫外線蛍光灯式耐候性試験機
ノズルの寸法		JIS B 7752 の参考図 2 参照		
試料冷却方式 (暗黒時, 試料表面に結露)			試料裏面に 約 7℃ の冷水を噴霧	試料裏面を外気にさらして冷却
清水の 噴射条 件	圧力 MPa {kgf/cm ² }	0.08～0.13 {0.8～1.3}	な し	な し
	水 量 ml/min	2 100±100		
	噴射時間	60 分間照射中に 12 分間		
	水 質	pH 5.8～8.6, 200～250 μS/cm以下		
	水 温 ℃	16±5		
運転条件		連続照射	60 分照射－60分暗黒・湿潤の繰返し	2, 3, 4, 8 時間照射－4, 5, 8 時間暗黒・湿潤の繰返し
試験槽内の条件		(1) 槽内温度調節の際, 15℃ 以下の外気が直接槽内の試験品に当たらないようにする。 (2) 密閉循環送風形には, 放電の際発生する過剰な熱とオゾンなどの有害なガスの影響を避けるための装置を附属する。		
試験品の取付方法		1. 試験品は, それぞれが接触しないように取り付ける。 なお, 汚染性がある試験品は, 他の試験品と同時に試験してはならない。 2. 試験品は, 原則としてカーボン交換ごとに上下の位置を取り替える。		

備 考 カーボン, ガラスフィルタ, 紫外線蛍光灯, 放電の安定装置については, 試験機に適合したものか又は試験機の性
能を正しく維持できるものでなければならない。

参考付表 1-2

試験装置の種類 試験条件の項目		水冷 6 kW キセノンアーク灯 式耐候性試験機		空冷 4.5 kW キセノンアーク 灯式耐候性試験機		空冷 2.5 kW キセノンアーク 灯式耐候性試験機		
装置の構造		JIS B 7754 の参考図 2 の (b) 参照						
ランプ冷却方式		水 冷 式		空 冷 式		空 冷 式		
灯 数		1		1		1		
ランプの定格電力 kW		6.0	6.5	4.5		2.5		
放電電圧 V		135±11	190±15	95±8		61±5		
放電電流 A		45±2	35±2	48.5±2		41±2		
ガラスフィルタ	形 状		内側・外側フィルタ：円筒形，赤外線遮断フィルタ：パネル形					
	分光透過率 %		石英フィルタ： 275～700 nm 90 以上					
			紫外線遮断フィルタ： 275 nm 2 以下，400～700 nm 90 以上					
			赤外線遮断フィルタ： 275 nm 2 以下，300 nm 30 以上，320 nm 65 以上 (必要に応じて使用) 400 nm 80 以上，700 nm 70 以下，1 000 nm 5 以下					
	組 合 せ	内側	石英フィルタ		—		紫外線遮断フィルタ	
		外側	紫外線遮断フィルタ		紫外線遮断フィルタ		紫外線遮断フィルタ	
		中間	赤外線遮断フィルタ		赤外線遮断フィルタ		赤外線遮断フィルタ	
	使用限度 時間 h	内側	2 000		2 000		2 000	
		外側	2 000		2 000		2 000	
中間		2 000		2 000		2 000		

参考附表 1-2 (続 き)

試験装置の種類 試験条件の項目		水冷 6 kW キセノンアーク灯 式耐候性試験機	空冷 4.5 kW キセノンアーク 灯式耐候性試験機	空冷 2.5 kW キセノンアーク 灯式耐候性試験機
分光分布		参考付図 8 参照	参考付図 9 参照	参考付図 10 参照
ランプ使用開始電力 kW [エージング 20 時間後]		4.75	4.0	2.0
試料面放射照度 W/m ² [波長範囲 300~700 nm]		390 (±10%)	680 (±10%)	320 (±10%)
試験放射エネルギー kJ/m ² [波長範囲 300~700 nm]		受渡し当事者間の協定による。		
ブラックパネ ル温度計	調節温度 °C	63±3, 83±3		
	寸 法	JIS B 7754 の付図 3 の 2 参照		
	仕 様	JIS B 7754 の 5.9 参照		
湿 度 %		50±5		
試料回転枠	アーク中心から 試料面までの距 離 mm	477~482	251~257	251~257
	直 径 mm	960±6	508±6	508±6
	回転速度 rpm	約 1	約 1	約 3
アークランプ、試料回転枠と試 料スプレーの関係		JIS B 7754 の付図 1 の (c) 参照	JIS B 7754 の付図 1 の (b) 参照	
ノズルの寸法		JIS B 7754 の付図 2 の 5 又は 6 参照	JIS B 7754 の付図 2 の 4 参照	JIS B 7754 の付図 2 の 2 参照
水の噴 射条件	圧力 MPa {kgf/cm ² }	0.08~0.13 {0.8~1.3}		
	水量 ml/min	2 100±100		160±10
	噴射時間	60 分照射中に 12 分間		
	水 質	pH 5.8~8.6, 200~250 µS/cm 以下		
	水 温 °C	16±5°C		
運転条件		連続照射		
試験槽内の条件		槽内温度調節の際, 15°C 以下の外気が直接槽内の試験品に当たらないようにする。		
試験品の取付方法		1. 試験品は, それぞれが接触しないように取り付ける。 なお, 汚染性がある試験品は, 他の試験品と同時に試験してはならない。 2. 試験品は, 原則として一定時間ごとに上下の位置を取り替える。		

備 考 キセノンアークランプ, ガラスフィルタ, 放電の安定装置については, 試験機に適合したものか又は試験機の性能
 を正しく維持できるものでなければならない。

参考付表 1-3

試験装置の種類 試験条件の項目			水冷 2.5 kW キセノンアーク灯式 耐候性試験機	空冷 1.5 kW キセノンアーク灯式 耐候性試験機
装置の構造			JIS B 7754 の参考図 2 の (b) 参照	JIS B 7754 の参考図 2 の (a) 参照
ランプ冷却方式			水 冷 式	空 冷 式
灯 数			1	1
ランプの定格電力 kW			2.5	1.5
放電電圧 V			115±9	61±5
放電電流 A			22.3±2	25±2
ガラスフィルタ	形 状		内側・外側フィルタ：円筒形，赤外線遮断フィルタ：パネル形	
	分光透過率 %		石英フィルタ： 275～700 nm 90 以上	
			紫外線遮断フィルタ： 275 nm 2 以下，400～700 nm 90 以上	
			赤外線遮断フィルタ： 275 nm 2 以下，300 nm 30 以上，320 nm 65 以上 (必要に応じて使用) 400 nm 80 以上，700 nm 70 以下，1 000 nm 5 以下	
	組 合 せ	内側	石英フィルタ	—
		外側	紫外線遮断フィルタ	紫外線遮断フィルタ
		中間	赤外線遮断フィルタ	赤外線遮断フィルタ
	使用限度 時間 h	内側	2 000	—
		外側	2 000	2 000
		中間	2 000	2 000
分光分布			参考付図 11 参照	参考付図 12 参照
ランプ使用開始電力 kW [エージング 20 時間後]			1.8	1.2
試料面放射照度 W/m ² [波長範囲 300～700 nm]			400 (±10%)	1 520 (±10%) [直射時]
試験放射エネルギー kJ/m ² [波長範囲 300～700 nm]			受渡し当事者間の協定による。	
ブラックパネ ル温度計	調節温度 °C		63±3, 83±3	
	寸 法		JIS B 7754 の付図 3 の 2 参照	JIS B 7754 の付図 3 の 1 参照
	仕 様		JIS B 7754 の 5.9 参照	
湿 度 %			50±5	
試料回転枠	アーク中心から 試料面までの距離 mm		251～257	79～81
	直 径 mm		508±6	160±2
	回転速度 rpm		約 3	約 5
ランプ，試料回転枠 又は 回転 盤と試料スプレーの関係			JIS B 7754 の付図 1 の (b) 参照	JIS B 7754 の付図 1 の (a) 参照
ノズルの寸法			JIS B 7754 の付図 2 の 2, 3 参照	JIS B 7754 の付図 2 の 1 参照
水の噴 射条件	圧力 MPa {kgf/cm ² }		0.08～0.13 {0.8～1.3}	水压 0.08～0.13 {0.8～1.3} 又は 空気圧 0.035～0.045 {0.35～0.45}
	水量 ml/min		160±10	235±15
	噴射時間		60 分照射中に 12 分間	
	水 質		pH 5.8～8.6, 200～250 μS/cm 以下	
	水 温 °C		16±5	

参考付表 1-3 (続 き)

試験装置の種類 試験条件の項目	水冷 2.5 kW キセノンアーク灯式 耐候性試験機	空冷 1.5 kW キセノンアーク灯式 耐候性試験機
運転条件	連続照射	回転盤 1 回転ごとに一定点で試料ホルダが 180° 反転する明暗交互照射
試験槽内の条件	槽内温度調節の際, 15℃ 以下の外気が直接槽内の試験品に当たらないようにする。	
試験品の取付方法	1. 試験品は, それぞれが接触しないように取り付ける。 なお, 汚染性がある試験品は, 他の試験品と同時に試験してはならない。 2. 試験品は, 原則として一定時間ごとに上下の位置を取り替える。	

備 考 キセノンアークランプ, ガラスフィルタ, 放電の安定装置については, 試験機に適合したものか又は試験機の性能を正しく維持できるものでなければならない。

参考付表 2-1

試験装置の種類 試験条件の項目			水冷 6 kW キセノンアーク灯 式耐光性試験機	空冷 4.5 kW キセノンアーク 灯式耐光性試験機	空冷 2.5 kW キセノンアーク 灯式耐光性試験機
装置の構造			JIS B 7754 の参考図 2 の (b) 参照		
ランプ冷却方式			水 冷 式		空 冷 式
灯 数			1		1
ランプの定格電力 kW			6.0	6.5	4.5
放電電圧 V			135±11	190±15	95±8
放電電流 A			45±2	35±2	48.5±2
ガラスフィルタ	形 状		内側・外側フィルタ：円筒形，赤外線遮断フィルタ：パネル形		
	分光透過率 %		石英フィルタ： 275～700 nm 90 以上		
			紫外線遮断フィルタ： 275 nm 2 以下，400～700 nm 90 以上		
			赤外線遮断フィルタ： 275 nm 2 以下，300 nm 30 以上，320 nm 65 以上 (必要に応じて使用) 400 nm 80 以上，700 nm 70 以下，1 000 nm 5 以下		
	組 合 せ	内側	石英フィルタ	—	紫外線遮断フィルタ
		外側	紫外線遮断フィルタ	紫外線遮断フィルタ	紫外線遮断フィルタ
		中間	赤外線遮断フィルタ	赤外線遮断フィルタ	赤外線遮断フィルタ
	使用限度 時間 h	内側	2 000	2 000	2 000
		外側	2 000	2 000	2 000
		中間	2 000	2 000	2 000
分光分布			参考付図 8 参照	参考付図 9 参照	参考付図 10 参照
ランプ使用開始電力 kW [エージング 20 時間後]			4.75	4.0	2.0
試料面放射照度 W/m ² [波長範囲 300～700 nm]			390 (±10%)	680 (±10%)	320 (±10%)
試験放射エネルギー kJ/m ² [波長範囲 300～700 nm]			受渡し当事者間の協定による		
ブラックパネ ル温度計	調節温度 °C		63±3, 83±3		
	寸 法		JIS B 7754 の付図 3 の 2 参照		
	仕 様		JIS B 7754 の 5.9 参照		
湿 度 %			50±5		
試料回転枠	アーク中心から 試料面までの距離 mm		477～483	251～257	251～257
	直 径 mm		960±6	508±6	508±6
	回転速度 rpm		約 1	約 1	約 3
操 作			試料スプレー回路を閉止し，試料用スプレーを取り外す。		
アークランプ，試料回転枠との 関係			JIS B 7754 の付図 1 の (c) 参照	JIS B 7754 の付図 1 の (b) 参照	
運転条件			連続照射		
試験槽内の条件			槽内温度調節の際，15℃ 以下の外気が直接槽内の試験品に当たらないようにする。		
試験品の取付方法			1. 試験品は，それぞれが接触しないように取り付ける。 なお，汚染性がある試験品は，他の試験品と同時に試験してはならない。 2. 試験品は，原則としてカーボン交換ごとに上下の位置を取り替える。		

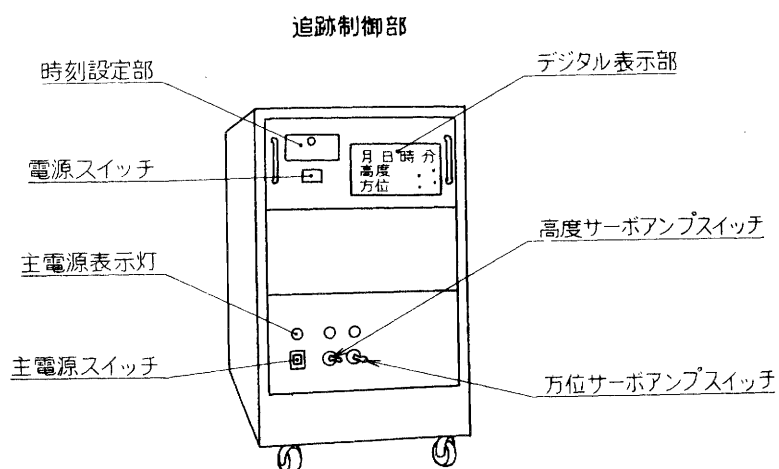
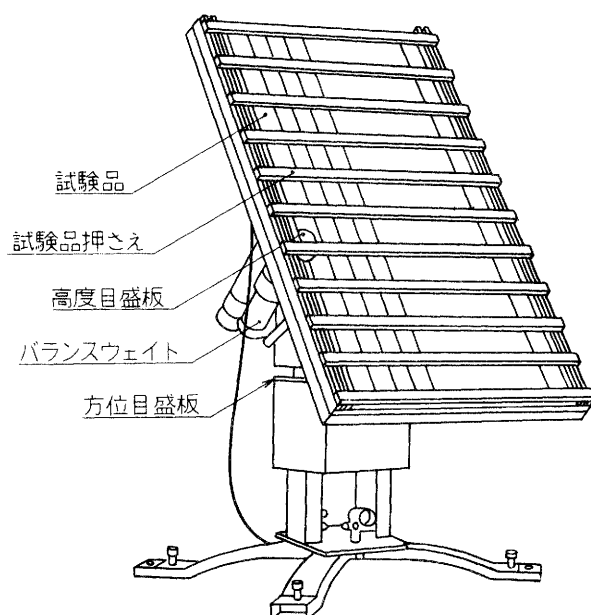
備 考 キセノンアークランプ, ガラスフィルタ, 放電の安定装置については, 試験機に適合したものか又は 試験機の性能
を正しく維持できるものでなければならない。

参考付表 2-2

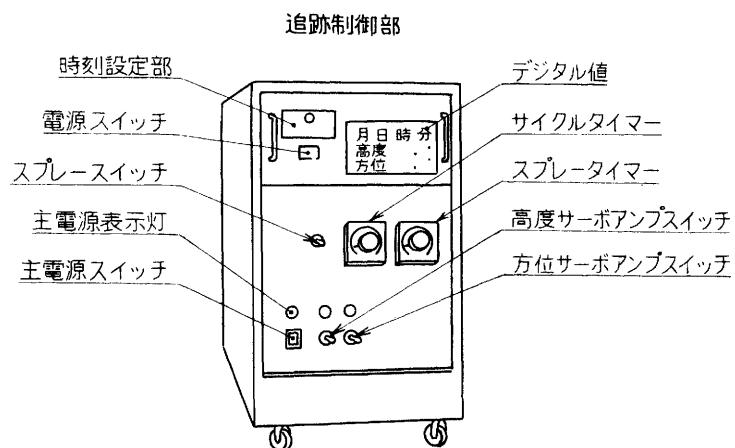
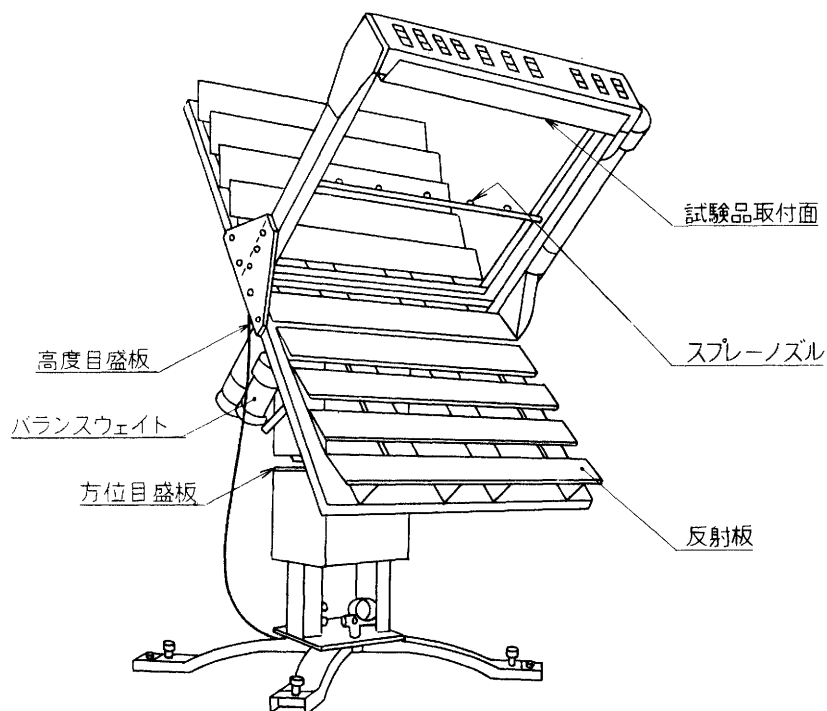
試験装置の種類 試験条件の項目			水冷 2.5 kW キセノンアーク灯式 耐光性試験機	空冷 1.5 kW キセノンアーク灯式 耐光性試験機
装置の構造			JIS B 7754 の参考図 2 の (b) 参照	JIS B 7754 の 参考図 2 の (a) 参照
ランプ冷却方式			水 冷 式	空 冷 式
灯 数			1	1
ランプの定格電力 kW			2.5	1.5
放電電圧 V			115±9	61±5
放電電流 A			22.3±2	25±2
ガラスフィルタ	形 状		内側・外側フィルタ：円筒形， 赤外線遮断フィルタ：パネル形	
	分光透過率 %		石英フィルタ： 275～700 nm 90 以上	
			紫外線遮断フィルタ： 275 nm 2 以下， 400～700 nm 90 以上	
			赤外線遮断フィルタ： 275 nm 2 以下， 300 nm 30 以上， 320 nm 65 以上 (必要に応じて使用) 400 nm 80 以上， 700 nm 70 以下， 1 000 nm 5 以下	
	組 合 せ	内側	石英フィルタ	—
		外側	紫外線遮断フィルタ	紫外線遮断フィルタ
		中間	赤外線遮断フィルタ	赤外線遮断フィルタ
	使用限度 時間 h	内側	2 000	—
		外側	2 000	2 000
		中間	2 000	2 000
分光分布			参考付図 11 参照	参考付図 12 参照
ランプ使用開始電力 kW [エージング 20 時間後]			2.0	1.2
試料面放射照度 W/m ² [波長範囲 300～700 nm]			400 (±10%)	1 520 (±10%) [直射時]
試験放射エネルギー kJ/m ² [波長範囲 300～700 nm]			受渡し当事者間の協定による。	
ブラックパネ ル温度計	調節温度 °C		63±3, 83±3	
	寸 法		JIS B 7754 の付図 3 の 2 参照	JIS B 7754 の付図 3 の 1 参照
	仕 様		JIS B 7754 の 5.9 参照	
湿 度 %			50±5	
試料回転枠又 は回転盤	アーク中心から 試料面までの距 離 mm		251～257	79～81
	直 径 mm		508±6	160±2
	回転速度 rpm		約 3	約 5
操 作			試料スプレー回路を閉止する。	
アークランプと試料回転枠との 関係			JIS B 7754 の付図 1 の (b) 参照	JIS B 7754 の付図 1 の (a) 参照
運転条件			連続照射	回転盤 1 回転ごとに一定点で試料ホルダが180° 反転する明暗交互照射
試験槽内の条件			槽内温度調節の際， 15℃ 以下の外気が直接槽内の試験品に当たらないようにする。	
試験品の取付方法			1. 試験品は，それぞれが接触しないように取り付ける。 なお，汚染性がある試験品は，他の試験品と同時に試験してはならない。 2. 試験品は，原則として一定時間ごとに上下の位置を取り替える。	

備 考 キセノンアークランプ, ガラスフィルタ, 放電の安定装置については, 試験機に適合したものか又は試験機の性能
を正しく維持できるものでなければならない。

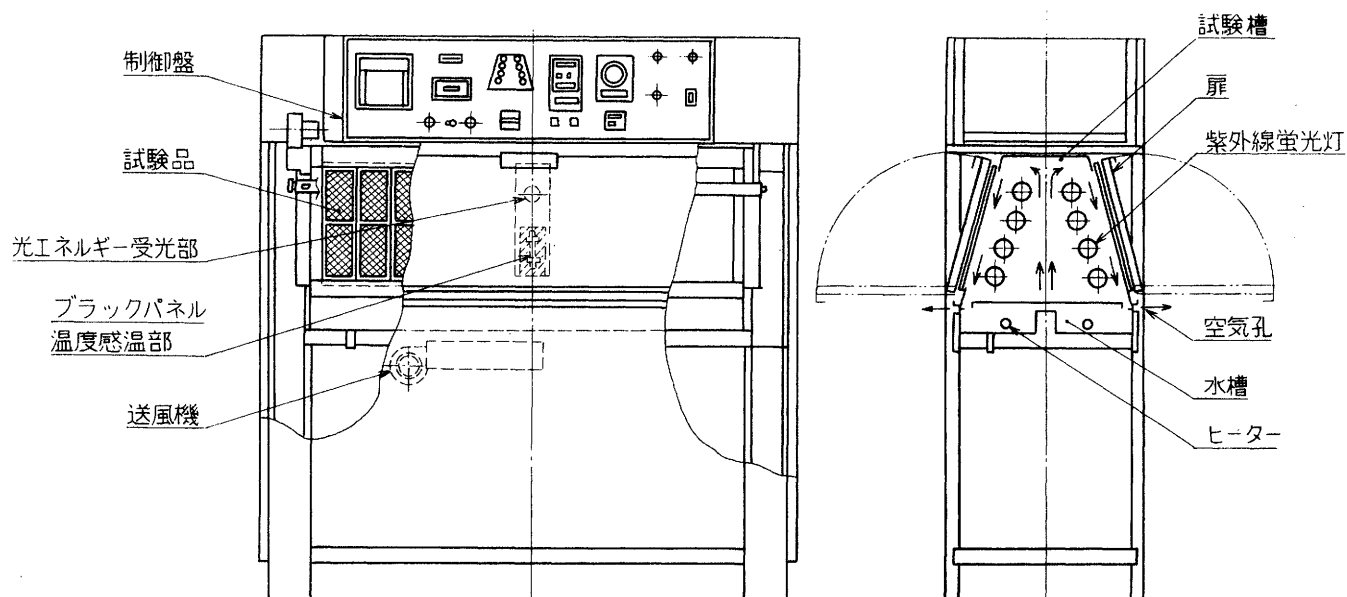
参考付図 1 太陽追跡暴露試験装置



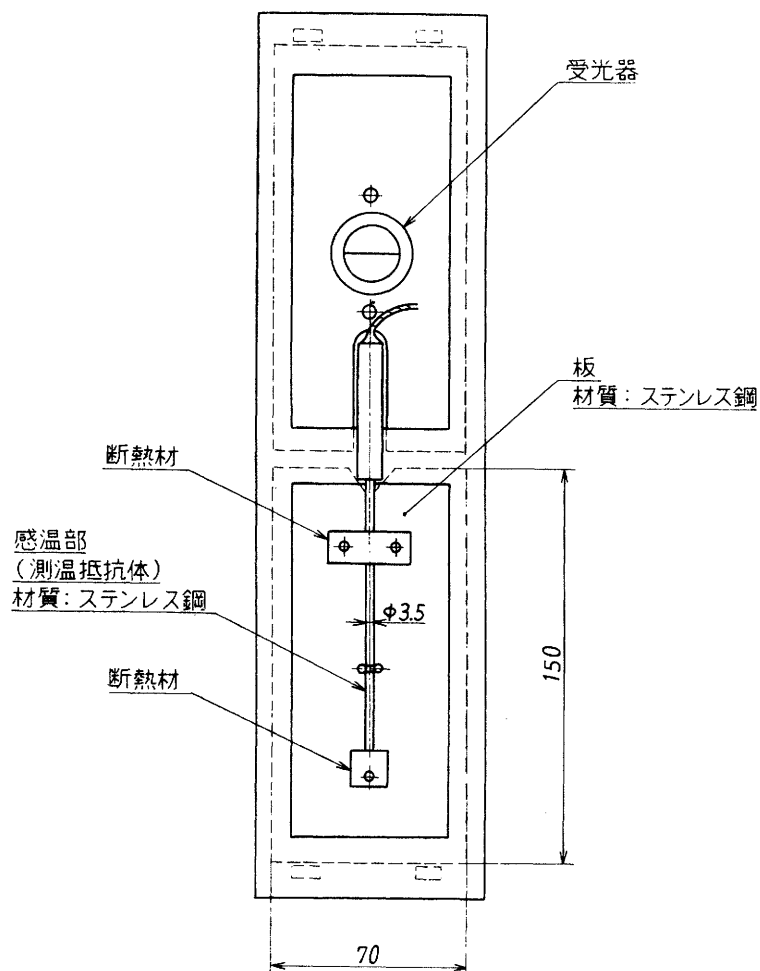
参考付図 2 太陽追跡集光暴露試験装置



参考付図 3 紫外線蛍光灯式耐候性試験機



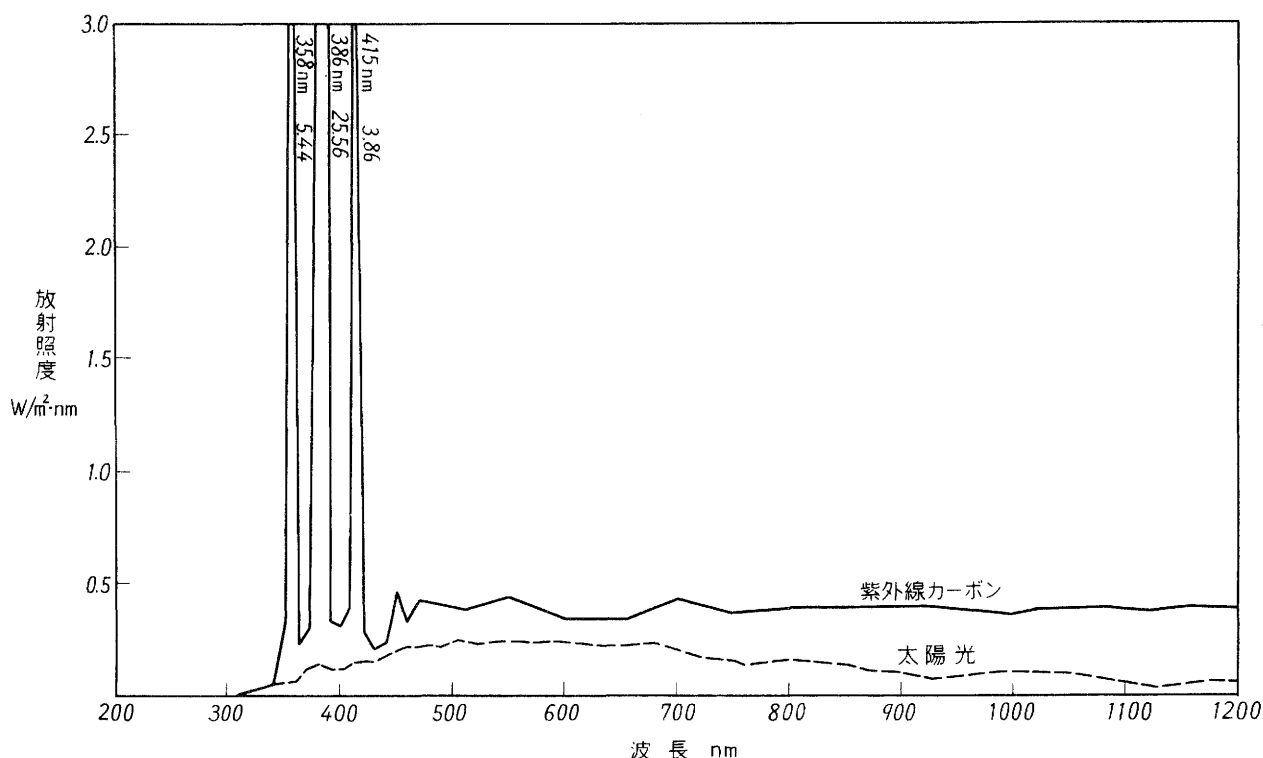
参考付図 4 ブラックパネル温度計



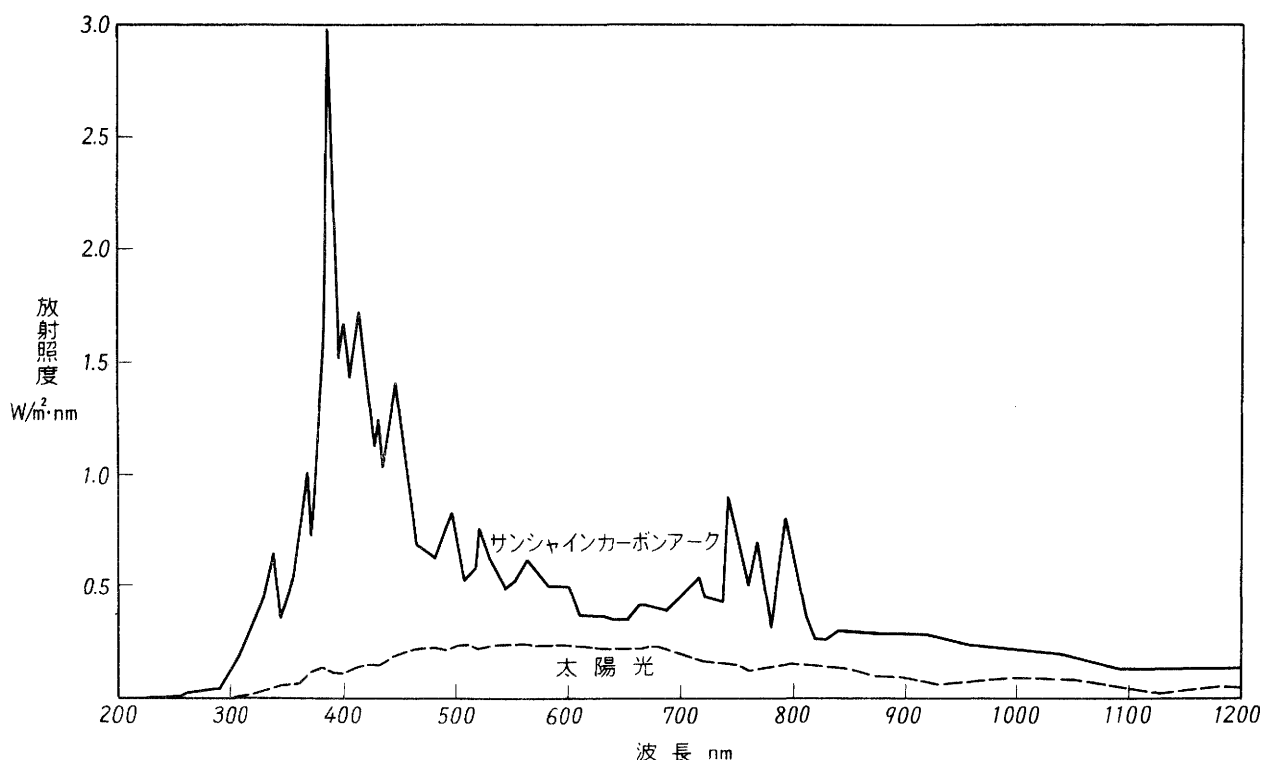
30

D 0205-1987

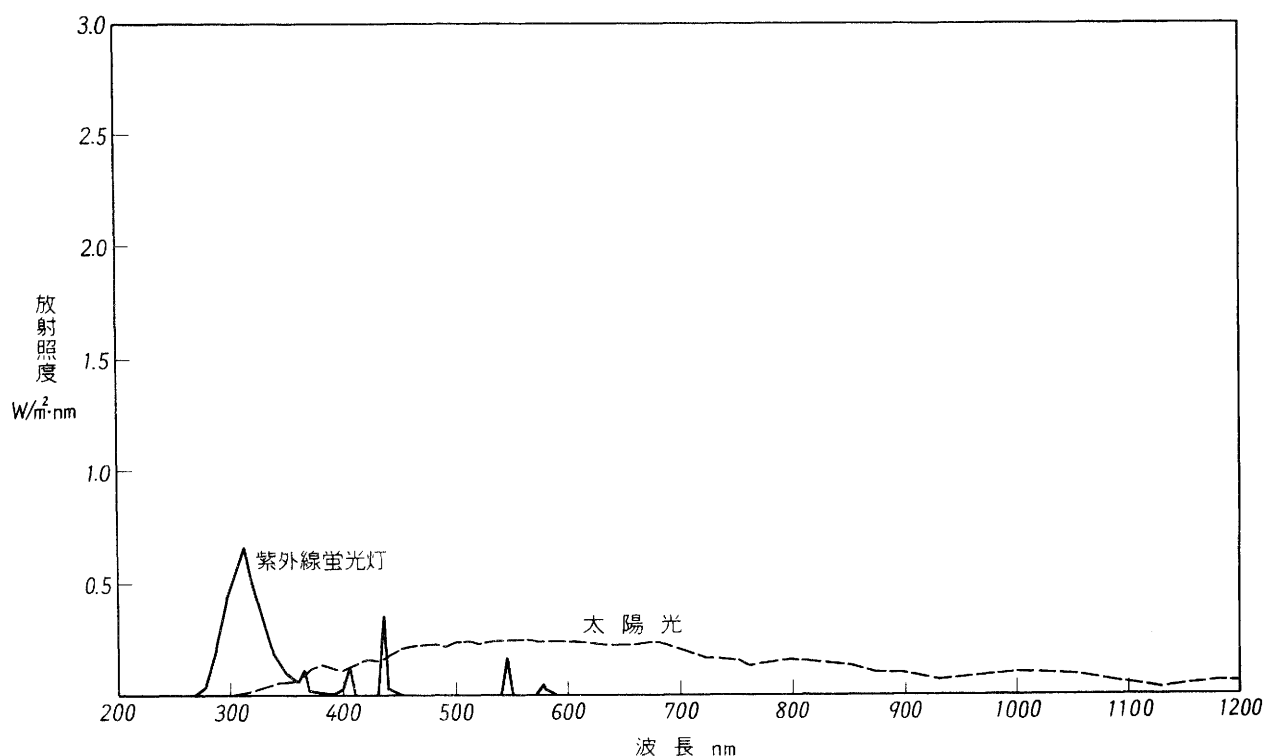
参考付図 5 紫外線カーボンアークの分光放射照度(試料面:光源から 384 mm)と
 太陽光の分光放射照度分布



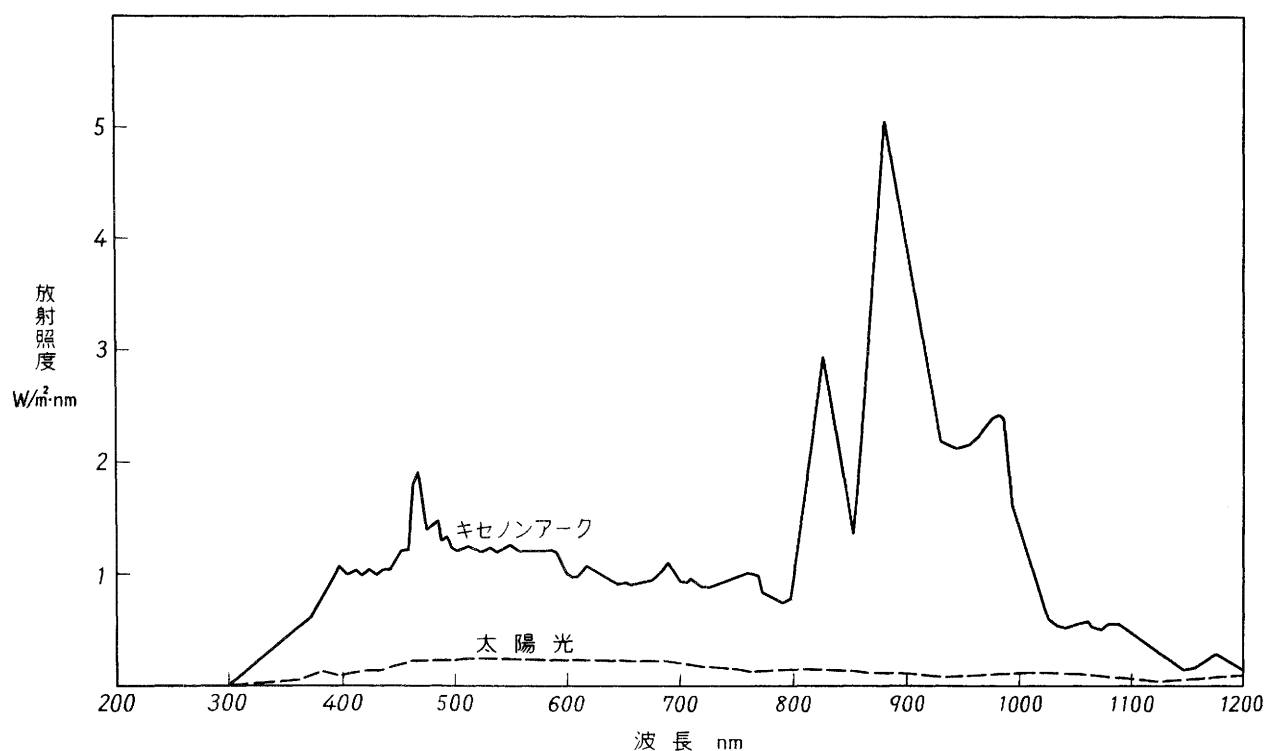
参考付図 6 サンシャインカーボンアークの分光放射照度[ガラスフィルタなし・試料面
 (光源中心から 480 mm)]と太陽光の分光放射照度分布



参考付図 7 紫外線蛍光灯の分光放射照度 (試料面放射照度 30 W/m^2) と
 太陽光の分光放射照度分布



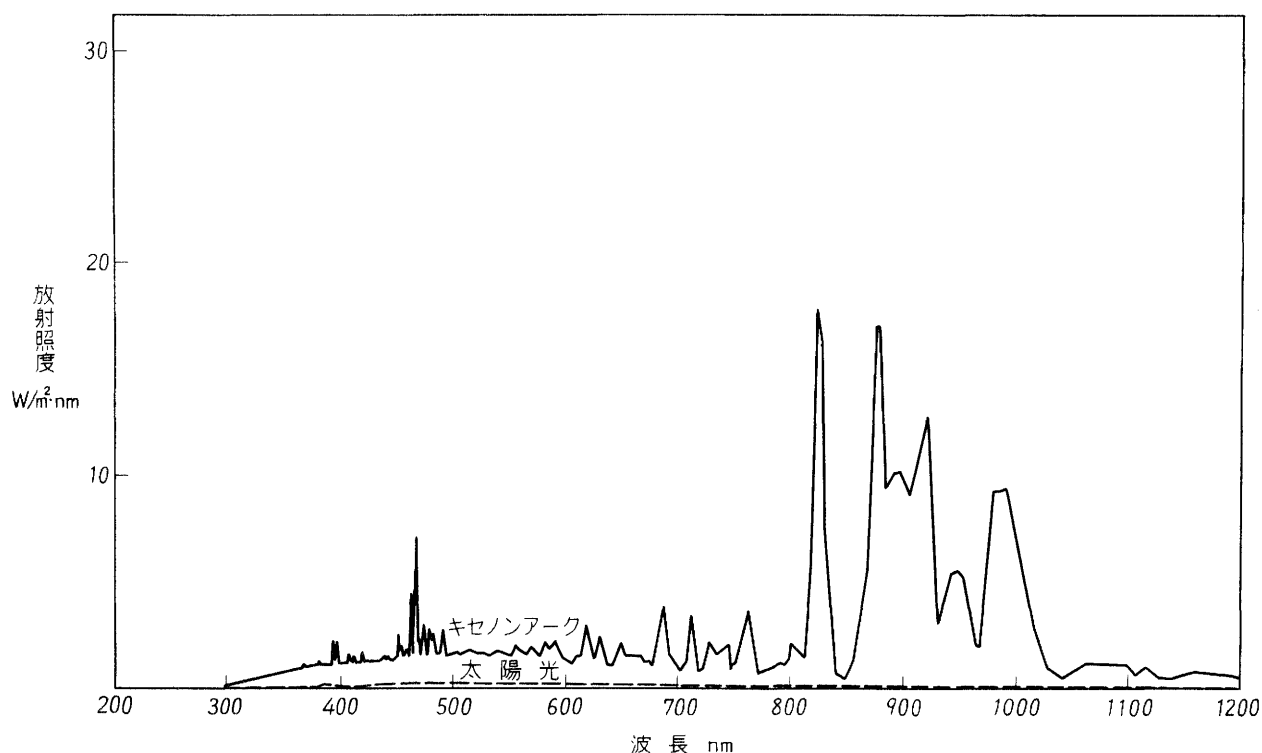
参考付図 8 水冷 6 kW キセノンアークの分光放射照度 (試料面: ランプ中心から
 480 mm) と太陽光の分光放射照度分布



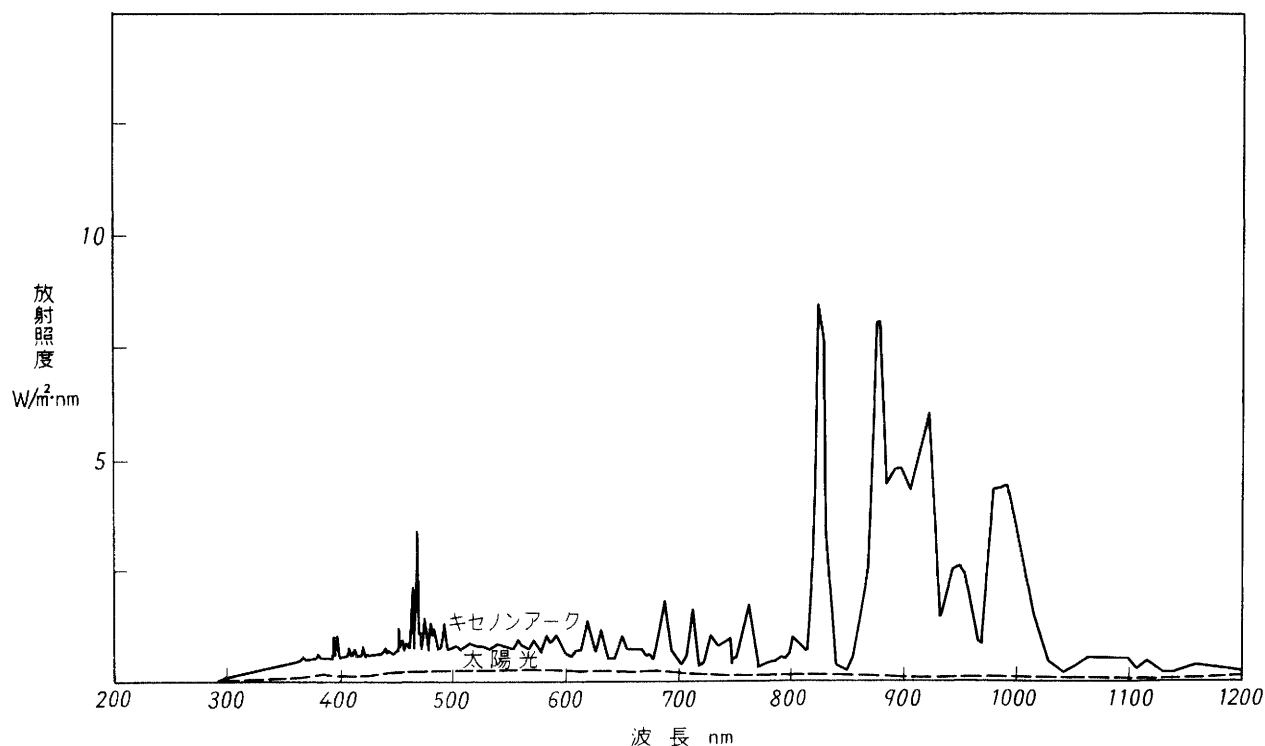
32

D 0205-1987

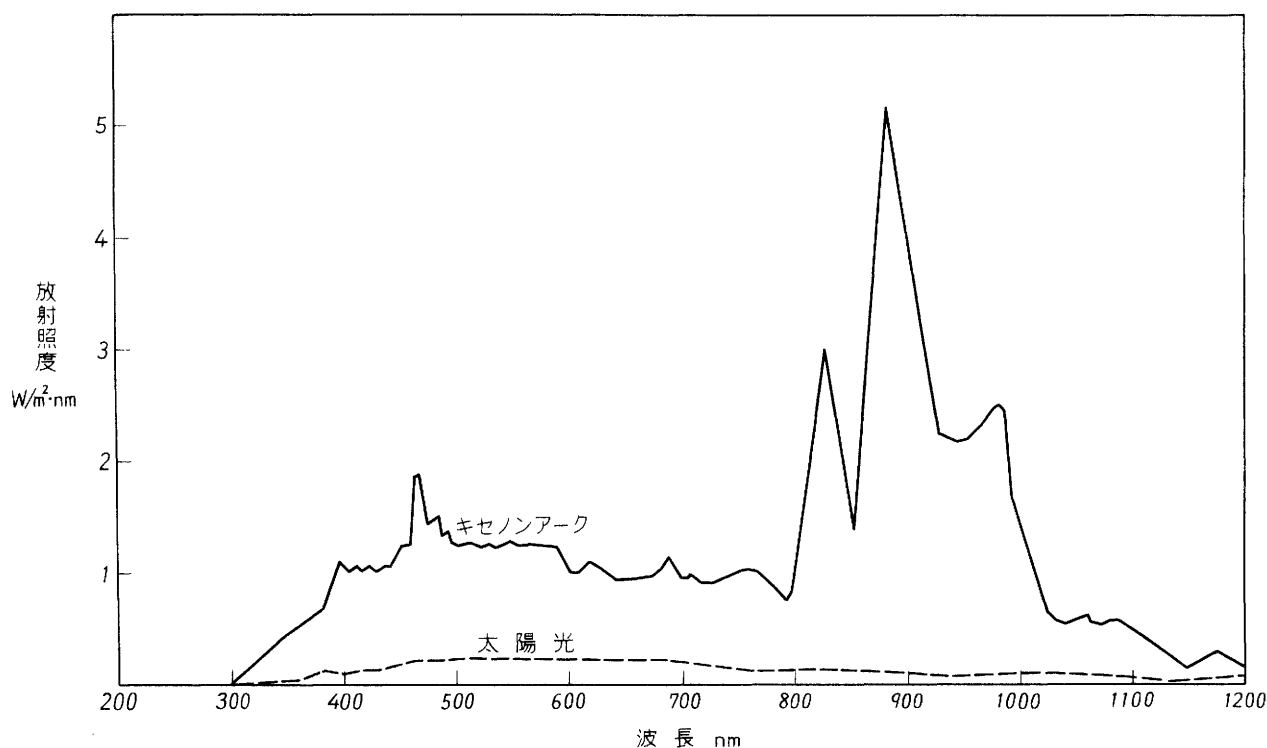
参考付図 9 空冷 4.5 kW キセノンアークの分光放射照度(試料面: ランプ中心から
 254 mm)と太陽光の分光放射照度分布



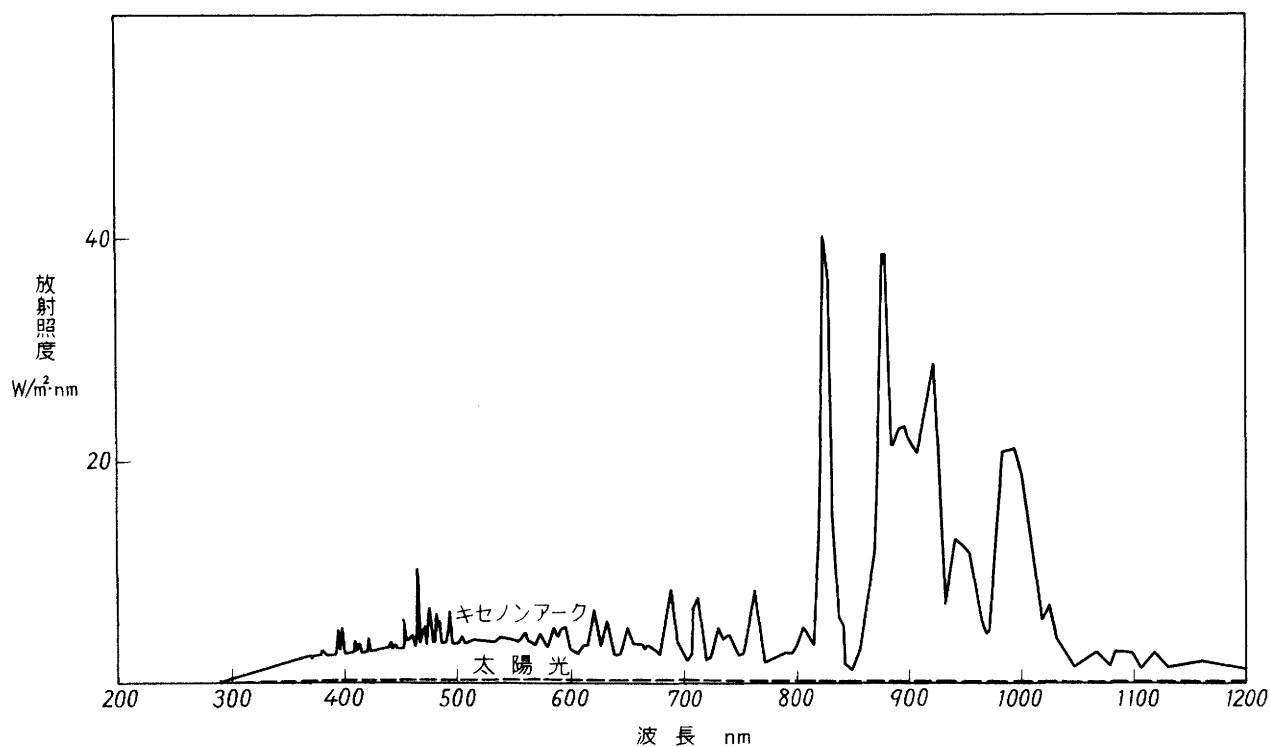
参考付図 10 空冷 2.5 kW キセノンアークの分光放射照度(試料面: ランプ中心から
 254 mm)と太陽光の分光放射照度分布



参考付図 11 水冷 2.5 kW キセノンアークの分光放射照度 (試料面: ランプ中心から
254 mm) と太陽光の分光放射照度分布



参考付図 12 空冷 1.5 kW キセノンアークの分光放射照度 (試料面: ランプ中心から
80 mm・直射時) と太陽光の分光放射照度分布



34

D 0205-1987

参 考 2 試験時間

試験時間の設定段階を参考のため下表に示す。促進試験の試験時間については、部品の必要条件の度合いによって
 下表のうちから最終時間 及び 途中経過を観察するための時間を設定することが望ましい。

1. 屋外耐候性試験 及び 屋外耐光性試験

合計受光量を基準とする場合 (MJ/m ²)	4 500	9 000	13 500	18 000	22 500	27 000
年数を基準とする場合 (年)	1	2	3	4	5	6

2. 屋外耐オゾン性試験

0.5, 1, 2, 4, 6, 8, 12, 18, 24, 30	(月)
------------------------------------	-----

3. 促進耐候性試験

100, 200, 400, 600, 800, 1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000, 4 500, 5 000	(時間)
---	------

4. 促進耐光性試験

100, 200, 300, 400, 500, 600, 1 000	(時間)
-------------------------------------	------

5. 促進耐オゾン性試験

24, 48, 72, 96, 120, 200, 300, 400	(時間)
------------------------------------	------

参 考 3 劣化の判定

以下に示す測定 又は 観察の結果を、劣化と判定する。

観察項目	判定の基準	測定の項目番号
光沢の変化	高光沢 [鏡面光沢値 80% 以上] 光沢残存率 80% 未満 中光沢 [鏡面光沢値 30% 以上 80% 未満] 光沢残存率 50% 未満 低光沢 [鏡面光沢値 30% 未満] 光沢残存率 50% 未満	本体 7.3
変 退 色	色差 3 を超える 又は グレースケール 3 未満	本体 7.4
像の鮮明度の変化	変化率 15% を超える。	本体 7.5
光線透過率の変化	透過率の変化率 15% を超える。	本体 7.6
その他の外観の変化	変化が認められる。 ゴムの場合オゾンき裂は A-1。	本体 7.7

JIS D 0205-1987

自動車部品の耐候性試験方法 解説

まえがき JIS D 0205-1976 (自動車部品の耐候性試験通則) は、昭和 41 年 6 月に社団法人 日本自動車部品工業会に JIS 原案の作成が委託され、関係者をもって組織された耐候性試験技術委員会が、原案の作成に着手した。当時は自動車部品にプラスチックなどの有機材料が増加し始めた時期でもあり、部品の信頼性に対する要求の増大、輸出の増大に伴う品質の国際的視野での見直しなど、耐候性試験に対する関心が高まりつつあり、そのような背景の下に、自動車部品としての耐候性の概念を統一し、試験方法、評価、判定を含めて体系化が図られ、審議、共同試験を経て、昭和 45 年に制定された。

その後、国際単位系 (SI) の第一段階による改正を昭和 50 年に行ったが、実質的な内容の改正はなかった。

旧規格が制定以来、約 15 年の歳月を経ていることから、見直しの要望が高まり、昭和 60 年度 JIS 改正原案作成が工業技術院から社団法人 自動車技術会に委託され、関係者をもって問題点を抽出し、国際規格の動向を踏まえて試験方法の充実に重点を置き、以下の項目について改正し、併せて構成についても変更した。

- (1) 試験の種類
- (2) 試験方法
- (3) 試験時間
- (4) 判定基準 (劣化の判定)

また、規格名称については、JIS Z 8301 (規格票の様式) により、“自動車部品の耐候性試験通則”を“自動車部品の耐候性試験方法”に改めた。

1. 適用範囲 この規格では、主として、プラスチック、人造皮革、繊維、シート・テープ類、加硫ゴム及び耐候性が劣化するおそれがある表面処理を検討の対象とし、耐候性が劣化するおそれの少ない無機ガラス、装飾用金属及び装飾用金属めっきについては検討から除外した。

旧規格の適用範囲では、“プラスチック、ゴム、人造レザー、繊維品、塗膜などを使用した自動車部品”となっていたが、今回の改正では、塗膜のほかにホットスタンプ、印刷、アルミニウム陽極酸化皮膜などを加えて表面処理と総称した。しかし、プラスチック、加硫ゴムなどの材料群と表面処理とを併記した形では異質感を伴うとの指摘があって、プラスチック、加硫ゴムなどを使用した部品と表面処理を施した部品とに分けて表現をした。

なお、改正案作成の過程で適用範囲の対象となった適用例を参考までに次の**解説表 1**に示す。

解説表 1

区 分	適 用 例
プラスチック	インスツルメントパネル, インスツルメントパッド メータカバー, サンバイザー ステアリングホイール, ルームミラー ホーンパッド, アームレスト ドアハンドル, 樹脂ガラス バンパー, エンブレム ラジエーターグリル, サイドモール
人造皮革	座席, トリム類
織 維	座席, トリム類, カーペット, シートベルト, 植毛, 不織布
シート, テープ類	外装テープ, 内装テープ
加硫ゴム	ワイパーブレード, ウェザストリップ, グロメット, ダストカバー, ホース類
表面処理	塗膜, スパッタリング, 真空蒸着, ホットスタンプ, 印刷, アルミニウム陽極酸化皮膜
そ の 他	樹脂含浸加工品

2. 用語の意味

- (1) **耐 候 性** ここでは自動車部品が市場において自然環境, 特に日光を主とし, これと雨雪・温度・湿度 及び オゾンによって生じる劣化に対する抵抗性と定義した。塩分・有機ガス・かび・温度・湿度単独などは広い意味で耐候性に含まれるとの意見もあったが, 今回は除外した。
- (3) **耐オゾン性** 繊維のオゾンによる変色やゴム表面のざらつきなどもオゾンによる劣化として報告されているが, ここでは主たる劣化としてゴムのき裂を取り上げた。
- (4) **屋外暴露試験** 自動車部品の耐候性・耐オゾン性は実際に自動車を用いて, これを市場において実用に供することで求めることもできるが, 長時間を要し, また, 使われ方が一定でないことから, 解析と判定が難しい。屋外暴露試験は管理された自然環境に試験品を暴露し, 生じる劣化を測定することによって, 劣化に対する抵抗性を評価する方法で, 同一期間で実用状態と比べて過酷となる場合が多いため, 一種の促進試験と考えることができる。屋外暴露試験は試験時間が長く, また天候状態や, 場所による変化が大きいという短所はあるが, 市場における劣化試験の再現性に優れるために, 近年では多く用いられている。
- (5) **促進試験** 実験室で屋外暴露試験の近似 及び 促進条件をもつ試験装置で耐候性, 耐光性, 耐オゾン性を調べる試験である。市場における劣化の再現性の面で問題も残っているが, 常に一定条件での試験ができるため, 性能評価, 品質管理のために多く用いられる。
- (7) **人造皮革** 一般に, 裏に布を張ってあるものをレザーと称して, 布を張っていないものをシートと称する。旧規格では, 人造レザーと総称していたが, 一般に用いられている名称と異なるため人造皮革と称することにした。

3. 試験の種類

- 1) **試験の種類の区分** 旧規格に対して, ブラックボックス暴露試験, アンダーグラスブラックボックス暴露試験を新設し, サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験, サンシャインカーボンアーク灯式耐光性試験, 紫外線カーボンアーク灯式耐光性試験のそれぞれに高温試験を追加した。また旧規格の記号を踏襲し, 光源の差異, 温度の差異を示すために, サフィックスを用いた。サフィックスの数字は光源の種類を示し, S, H は温度の差異を示している。

なお, 旧規格での屋外しゃ閉試験は, 屋外耐オゾン性試験に, 促進オゾン劣化試験は促進耐オゾン性試験にそれぞれ名称を変更し, 試験目的を分かりやすくした。

- 2) **旧規格の 6 種類を 12 種類に増加した理由** 屋外暴露試験については、新たに追加規定したブラックボックス暴露試験は、ルーフやボンネット上の塗膜 及び 車内の蓄熱による高温の影響を受ける車外部品を対象とし、アンダーグラスブラックボックス暴露試験は、車内で 100℃ 近い温度下にさらされる部品を対象にしたもので、使用環境に近似した方法として世界的に実施される傾向があるので取り上げた。

促進試験については、実際に使用されている促進試験機の種類の現状をアンケート調査した結果、促進耐候性試験機としてはサンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機が 100% 使用され、促進耐光性試験機としては紫外線カーボンアーク灯式耐光試験機とサンシャインカーボンアーク灯式耐光性試験機の使用が半数に分かれた。そこで、促進耐候性試験は、サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機に一本化し、促進耐光性試験は、サンシャインカーボンアーク灯式耐光性試験機 又は 紫外線カーボンアーク灯式耐光性試験機を用いることにした。

なお、屋外耐オゾン性試験 及び これに対応する促進耐オゾン性試験は、前回どおり残した。

- 3) **その他の試験** 最近、屋外暴露試験として、太陽追跡型の特殊装置を用いる屋外暴露試験の方法が実用化されており、また促進試験においては、サンシャインカーボンアーク灯式デューサイクル耐候性試験、紫外線蛍光灯式耐候性試験、キセノンアーク灯式耐候性試験を行っている例もある。これらについても規格化をしたいとの意見もあったが、ISO を含めた諸外国の規格化も流動的で問題点もあるため、今改正で規格化するのは時期尚早という結論に達した。しかし、今後の参考のために試験装置 又は 試験機の詳細を**参考 1**に掲げた。

4. **試験品** 従来、試験品は、試験片によることが多かったようであるが、塗膜を除き、一般に部品と試験片では試験結果が異なり、米国における傾向をみても、試験片を使用しないで部品をそのまま暴露することが多くなっており、試験品は、塗膜試験片を除き、原則として部品を用いることにした。

試験片の a, b, c 及び d は旧規格どおりであり、e, f は新たに上げた。

また屋外暴露試験の場合には、日光のふく(幅)射熱によって試験品は、かなり高温になるために、接着剤 及び 発泡剤を用いたプラスチックの試験品は、切断部がある場合、揮発成分 又は 可塑性などの遊離により、実用状態とかけ離れた変退色を生じる場合があるため、試験の目的によっては切断部位の被膜が必要である。

なお、ランプレンズのように凹凸の深いひだのある部品は、ひだに付着したじんあいの除去を行いにくいために、色度 及び 透過率などの評価があいまいになるので、**備考 3**に示すような措置が必要である。

5. 試験

5.1, 5.2 屋外耐候性試験・屋外耐光性試験

5.1.1, 5.2.1 **試験場所の環境** 試験の再現性を得るために、環境条件は、年ごとの変動が少ないことが必要である。屋外暴露試験の場合、環境条件によってその結果が異なることが知られているが、標準的な試験場として、財団法人日本ウエザリングテストセンター(千葉県銚子市新町 1065)、米国フロリダ州マイアミなどが一般的に用いられる。

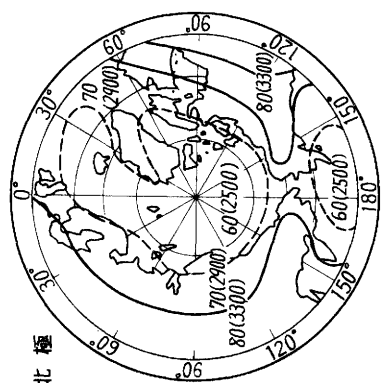
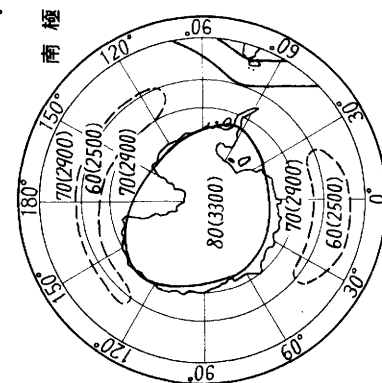
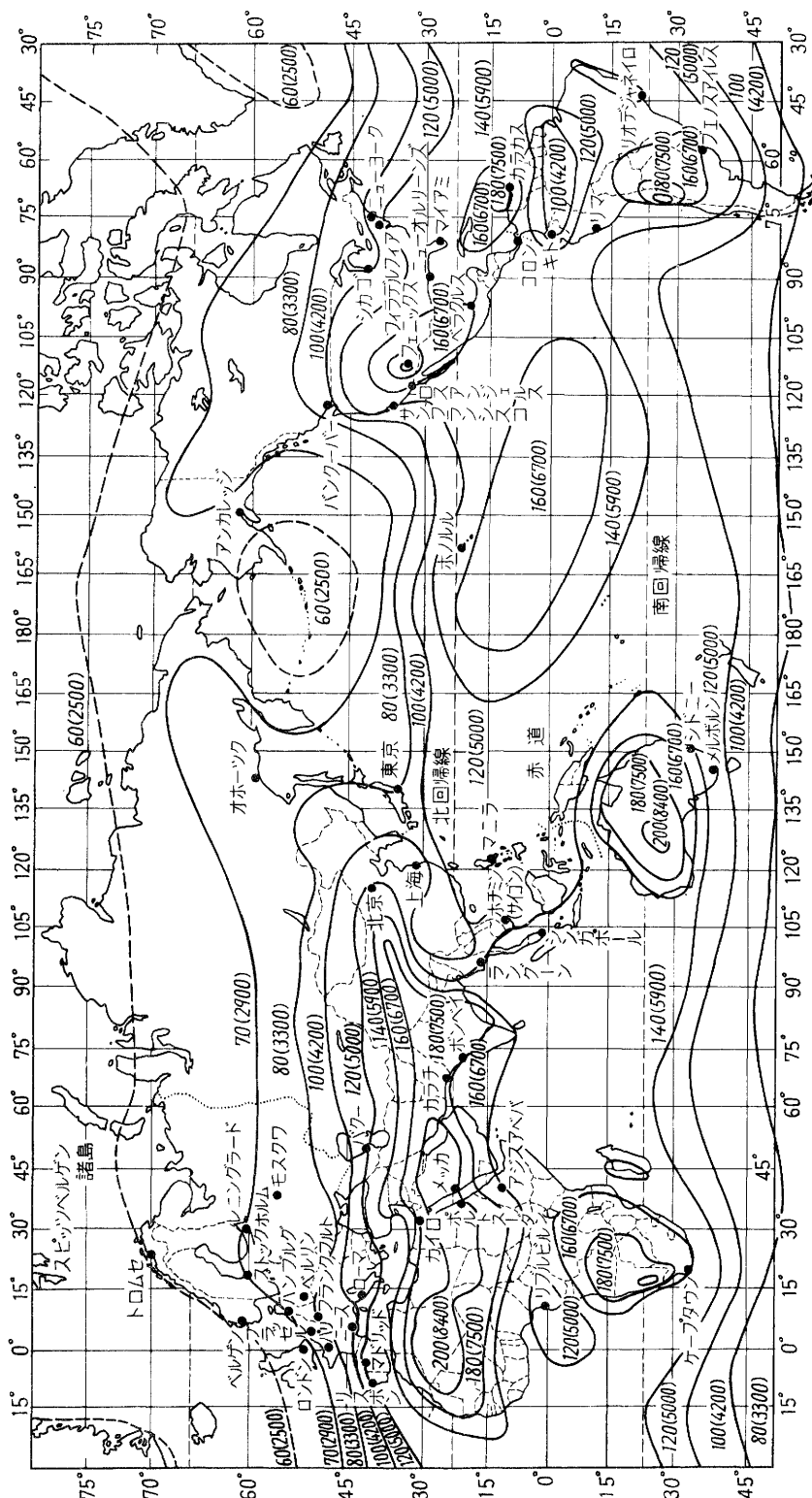
ISO/TC 156 (金属の腐食)では、暴露環境を工業地帯、都会、田園地帯、海岸地帯に分類しているが、自然環境、人為的環境の違いによる分類まで細かく作業が進められている。そこで、完成された日射量の世界地図と温湿度の世界地図を、日本の環境の位置付けと輸出面の対応を考慮して、**解説図 1** 及び **解説図 2** を参考のため載せる。

また、気象庁発表のデータによって作成した日本の日射量地図を**解説図 3**に載せるが、日本の平均的年間放射エネルギーは約 4 500 MJ/m² になる。

38

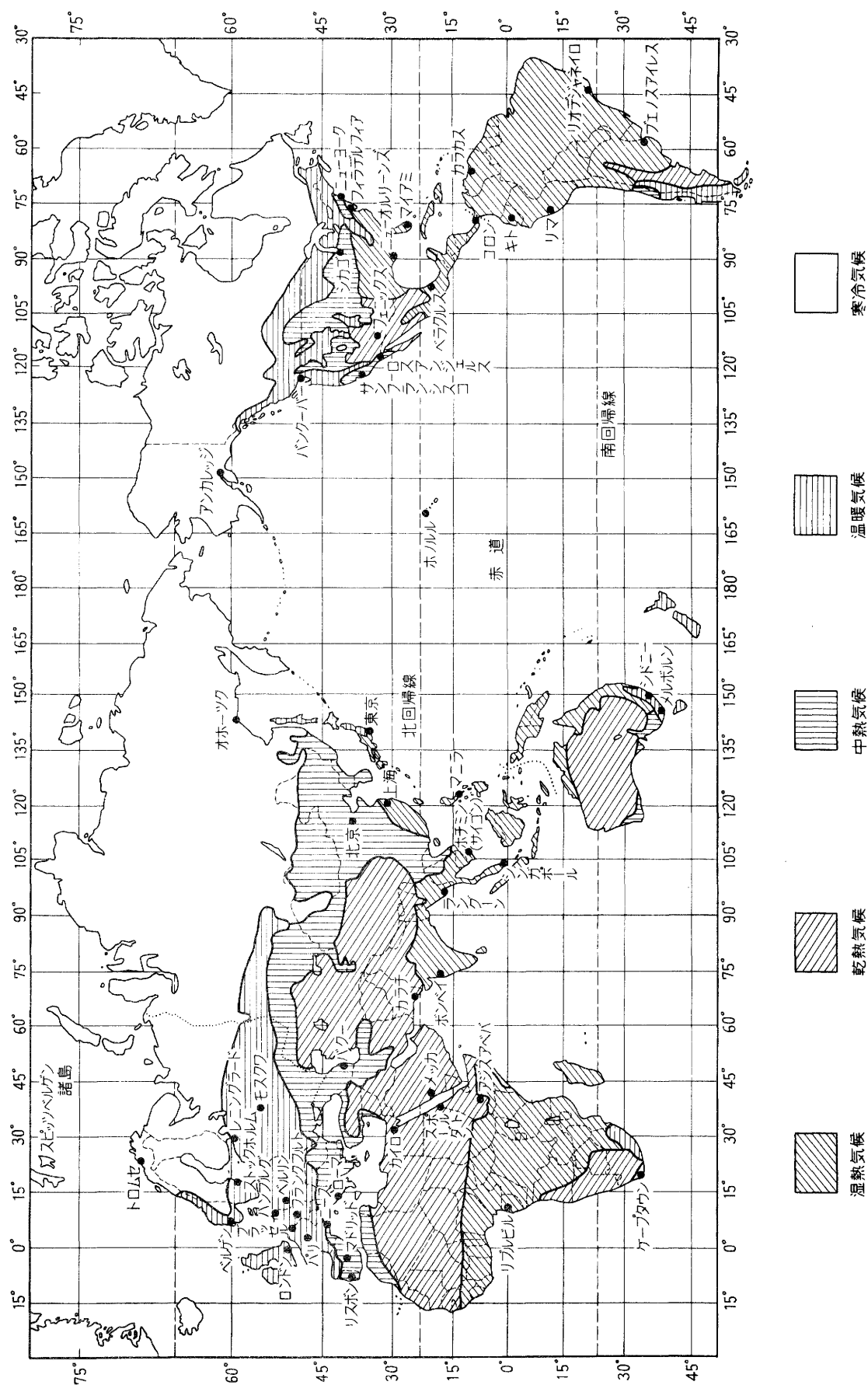
D 0205-1987 解説

解説図 1 日射量世界地図 (年間積算値, 水平面) 単位 kcal/cm²/yr (括弧内は MJ/m²/yr)
 (原資料: 工業材料 第25巻第10号)

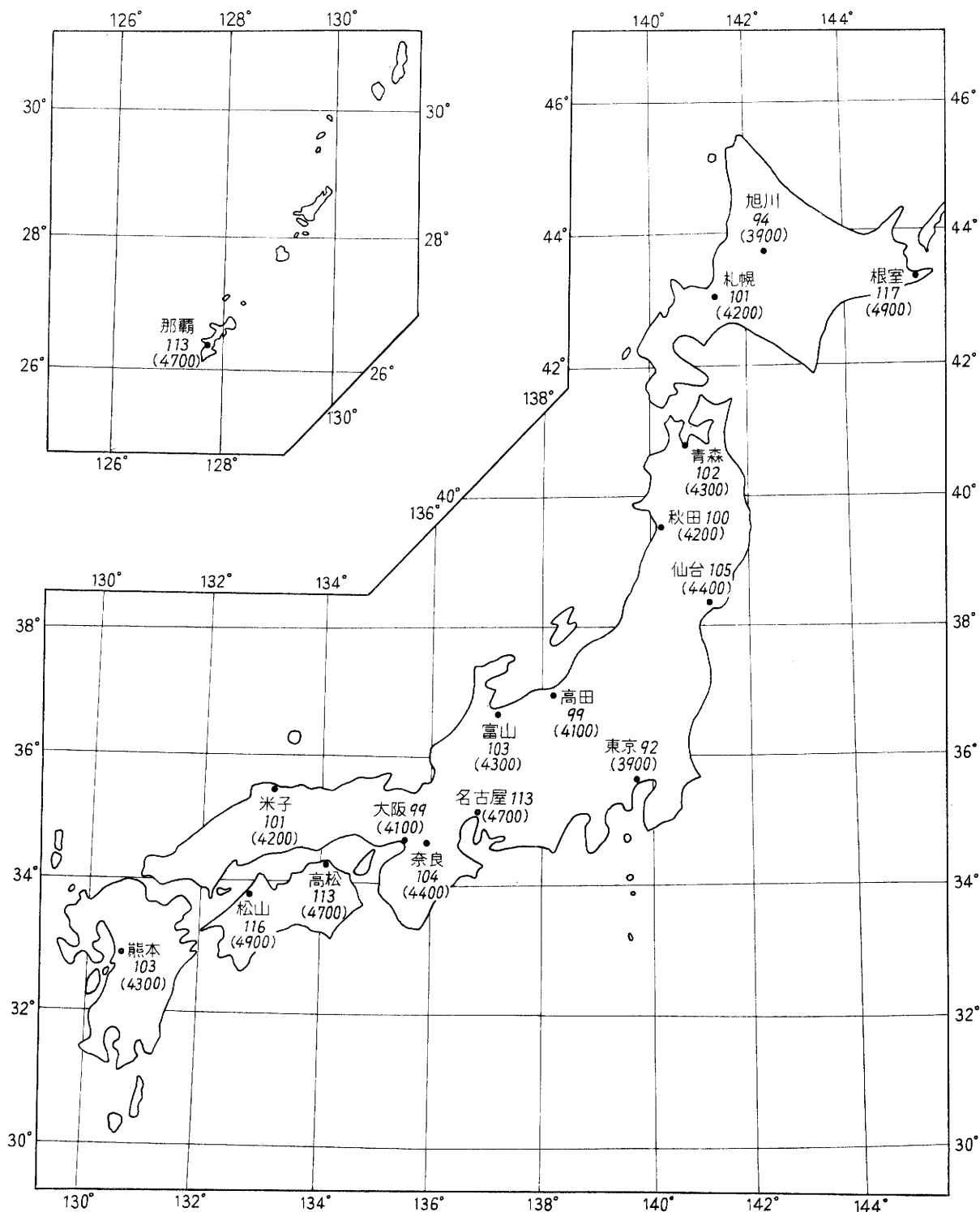


解 4

解説図 2 世界の気候区分地図 (資料: 工業材料 第25 巻第10 号)



解説図 3 日本各地の日射量(年間積算値, 水平面) 単位 kcal/cm²/yr (括弧内は MJ/m²/yr)
 (気象庁月報, 全国気象表 1972.1~1976.12 から計算)



5.1.2, 5.2.2 試験装置 ブラックボックス暴露試験装置は, 試験片を上部取付面にすきまなく並べ, 試験箱内の蓄熱を裏面から受けて, 試験片温度を高める構造になっている。アンダーグラスブラックボックス暴露試験装置は, 試験箱の上面にガラスを置き, 試験箱内の温度を高めた環境下に試験品を置く。両装置ともに実車に近似させた条件を備えた方法である。

屋外耐光性試験に用いるアンダーグラス暴露装置は、熱による試験品への熱劣化の影響を避けるため、空気の流通をよくする構造でなければならないが、できるだけ強制通風の装置を備えていることが望ましい。

5.1.2 (2), 5.2.2 (2) 日射量の測定 屋外暴露試験における劣化因子と劣化との相関性は十分に解明されていないが、日射量と劣化との間にはある程度の相関があるといわれている。また、温度も劣化に対して影響が大きいといわれている。以上のことから、屋外暴露試験を行うに当たっては、日射量 及び 温度の測定が必要である。

旧規格のラングリ単位は、ASTM で用いられた単位であるが、今回 SI 単位に改正した。放射エネルギーは仕事量で、積算値で表現され、一方 放射照度は仕事率で、瞬間値で呼称される。

なお、ラングリ 又は 他の呼称単位との相互関係を参考に示す。

$$1 \text{ J/m}^2 = 1 \text{ W} \cdot \text{s/m}^2 = \frac{1}{600} \text{ mW} \cdot \text{min/cm}^2 = \frac{1}{4.186} \text{ cal/m}^2 = \frac{1}{4.186 \times 10^4} \text{ cal/cm}^2$$

$$1 \text{ MJ/m}^2 = 23.89 \text{ cal/cm}^2$$

$$1 \text{ ラングリ} = 1 \text{ cal/cm}^2 = 69.77 \text{ mW} \cdot \text{min/cm}^2$$

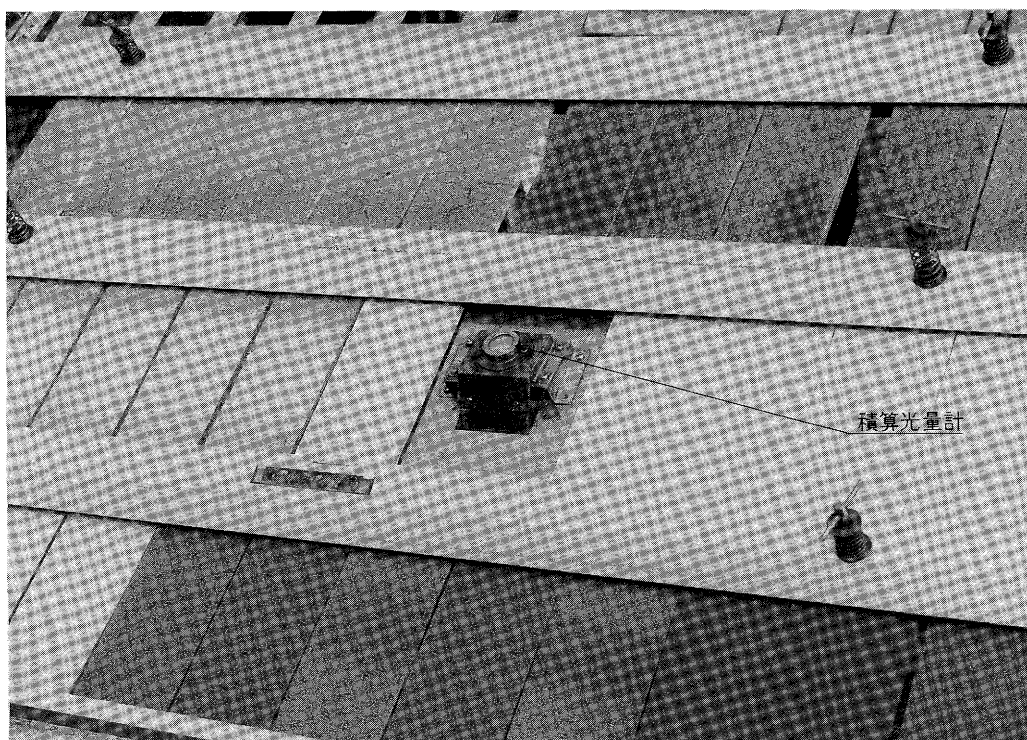
また、放射エネルギーから放射照度を求めるには、例えばサンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験で 20 時間照射したときの試料面の試験放射エネルギーが、 $187.2 \times 10^5 \text{ J/m}^2$ ($=187.2 \times 10^2 \text{ kJ/m}^2$) であったとすれば、次の計算により、放射照度は 260 W/m^2 になる。

$$\begin{aligned} 187.2 \times 10^5 \text{ J/m}^2 / 20 \text{ h} &= 187.2 \times 10^5 \text{ W} \cdot \text{s/m}^2 / 20 \text{ h} = \frac{187.2 \times 10^5}{20 \times 60 \times 60} \text{ W} \cdot \text{s/m}^2 \cdot \text{s} \\ &= 260 \text{ W} \cdot \text{s/m}^2 \cdot \text{s} = 260 \text{ W/m}^2 \end{aligned}$$

なお、ここで用いている単位 及び 数値は、屋外暴露試験と促進試験の関連づけに用いることを目的としてはいない。

試験中の受光量を測定する積算光量計は解説写真 1 に見られるように、暴露装置に試験品と並べて設置し、光量計の受光面が試験品取付面と同一角度で測定できるように取り付ける。

解説写真 1 屋外耐候性試験で積算光量計による受光量測定



D 0205-1987 解説

なお、アンダーグラス暴露装置、アンダーグラスブラックボックス暴露装置の場合に、日射量は、直接暴露試験で求められた日射量に、ガラスの光線透過率を乗じて求めることもできるが、積算光量計をガラス下面側に置いて求める方が精度がよい。

試験品のほこりの除去については、試験の目的により除去が必要な場合と除去をしない方がよい場合がある。

5.1.3 (1)(a) 屋外暴露試験における暴露面の角度 旧規格による試験場所の緯度と同じ角度と、一部で使用されている 45°があり、今回は旧規格を踏襲した。我が国の主要都市を結ぶ線が 35°付近に当たっており、暴露面は正南面に向け約 35°に傾斜することにした。この角度では、年間を通じた場合、最大受光量が得られるとされている。

5.3 屋外耐オゾン性試験 この試験は、オゾンき裂を調べるのに適していると推奨されている。今回の改正に当たっては、旧規格をそのまま踏襲した。以下に旧規格の解説文を参考に記載する。

“ゴム部品の暴露条件としては、試験場所におけるオゾン濃度が問題となるが、自動車の受ける環境、すなわち地表面の大気中のオゾン濃度は、顕著な季節の変動があり、しかも郊外より都市において高く、それも年々上昇の傾向にあり、また高温度オゾン地区であっても他の有機ガスの影響が現れるため、純然たるオゾンだけの作用による効果を見いだすのは困難とされている、などの理由から、諸外国にもオゾン試験の標準的暴露場を定めている事例が見当たらない。

したがって、この規格では、地上のオゾン濃度がほぼ最高となる午後 2 時ごろに測定して調べた 最近の我が国都市部の平均的なオゾン濃度の値を基準とし、2 ppm を環境の標準状態とするにとどめた。

しかし、高濃度オゾン地区として有名な米国ロスアンゼルスにおける値は上記の約 10 倍以上に達するとみなされ、地域による差異は大きいので、特に輸出部品の取扱いなどには注意する必要がある。”

5.4, 5.5 促進耐候・耐光性試験方法

5.4.1, 5.5.2 試験場所の状態 この項目は後述(試験方法)の f) の試験槽内の条件と関連があるので、その項で述べる。

5.4.3, 5.5.3 試験方法

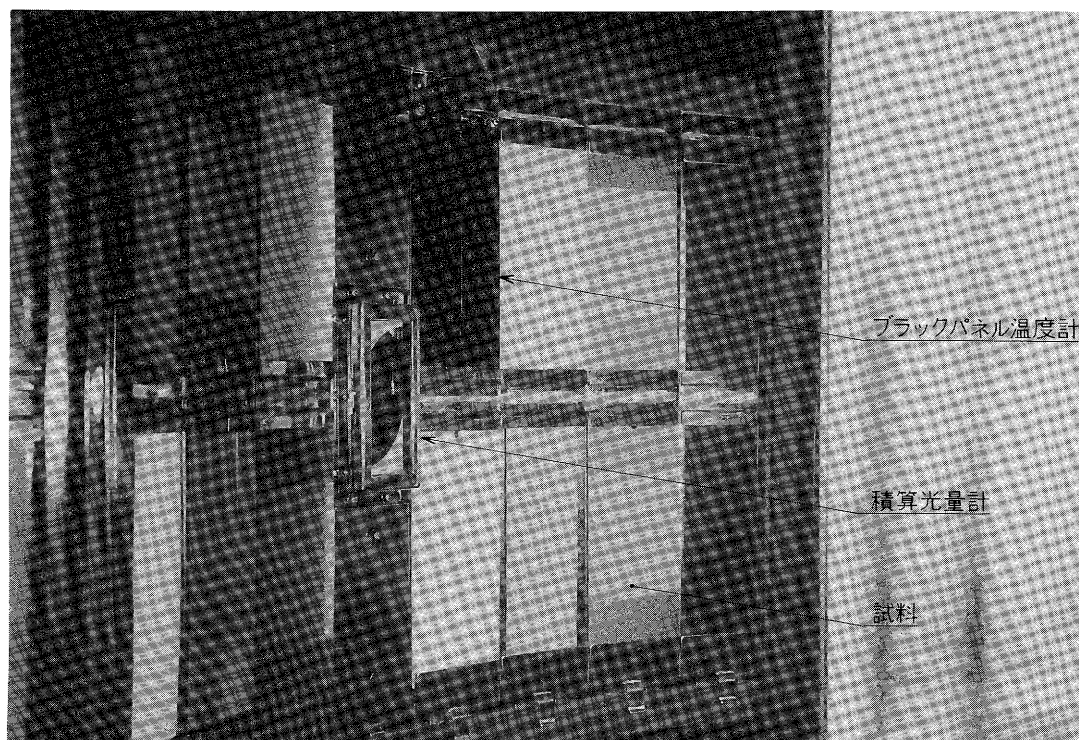
- a) サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験の試験条件は、**JIS B 7753** (サンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験機) に規定されている項目については、そこから引用した。また 現在、**ISO 4892** をはじめとして、他の **JIS** にも取り入れられている放射照度などの重要な項目についても追加をした。
- b) 光源の分光分布図における太陽光の分光放射照度分布は、東京における 10 年間の実測値を基にした年間平均エネルギーであり、参考に併記した。

試験面の受光量規定は、**JIS Z 9105** (反射安全標識板) や **JIS Z 9117** (保安用反射シート 及び テープ) と同じく、 255 W/m^2 と規定した。**ISO 4892** では、太陽光のエネルギーを基準として、受光量が 600 W/m^2 を超えないことと規定している。**解説写真 2** は、積算光量計を試料回転枠に取り付けて、受光量を測定しているところを示す。

紫外線カーボンアーク灯式耐光性試験の試料面の受光量は、**JIS H 8685** (アルミニウム 及び アルミニウム合金の着色陽極酸化皮膜の光堅ろう度促進試験方法) と同じく 500 W/m^2 とした。

標準青色布 (ブルースケール) を用いて、受光量を試験時間で調整する方法も行われることがあるが、促進耐候性試験の場合には、布が水で濡れるために使用できない。

解説写真 2 積算光量計を試料回転枠に取り付けて、受光量を測定しているところ



- c) 温度条件については、旧規格ではブラックパネル温度 $63 \pm 3^\circ\text{C}$ 一本であったが、高温での試験が広く実施されるようになっており、**JASO M 313, M 327, M 403** などにも既に取り入れられていることから、 $83 \pm 3^\circ\text{C}$ を追加しそのいずれかを選択して行えるようにした。
- d) 湿度については、一般に 50% が用いられているので、追加規定することにした。
- e) 水の噴射条件については、圧力、水量、噴射時間は、旧規格どおりとしたが、水温については、 $16 \pm 5^\circ\text{C}$ と規定を追加した。これは、実験室内周囲の温度変化によって変動し、噴射水の温度が変動し、測定データに影響を与えることが指摘され、規定化の要望があったためである。また 噴射時間は、米国で 120 分照射中 18 分噴射の条件が用いられているが、我が国のウェットな気候条件を考慮し、60 分照射中 12 分噴射が多く使用されているので、旧規格どおりとした。

なお、参考までに世界各国で用いられている代表的な噴射条件を、**解説表 2** に掲げるが、当 **JIS** の条件は **ISO** で採用されている。

解説表 2

国	照射中/噴 射	規 格
日 本	60/12, 120/18	JIS K 6732 など JIS A 1415 など
米 国	120/18	ASTM G 23
ド イ ツ	20/ 3	DIN 53387
ISO	20/ 3 30/ 5 60/12 120/18	ISO 4892

44

D 0205-1987 解説

- f) 表 4 及び表 5 の試験槽内の条件欄については、試験の再現性確保の目的から決めた。JIS B 7753 では、試験機は標準温度状態 5 級 ($20\pm 5^{\circ}\text{C}$) でブラックパネル温度 $63\pm 3^{\circ}\text{C}$ にして使用されるべきものと規定しているが、現実には、この標準温度状態で試験を行っているのはまれであり、現状に合わせ今回温度状態は JIS Z 8703 (試験場所の標準状態) の標準温度状態 20°C 15 級 ($20\pm 15^{\circ}\text{C}$) とした。しかし、この場合、ブラックパネル温度が規定値に保たれていても、外気が直接試験品に当たって作用すると試験品の温度は一定レベルに保てない。特に外気が 15°C 以下ではその作用が大きく、ブラックパネル温度 $83\pm 3^{\circ}\text{C}$ の高温条件では、防止する必要がある。
- g) 5.4.3 (2) の規定に関して、規定の分光分布、放射照度を安定して長時間保持するには、使用試験機に合致したカーボン、ガラスフィルタ、放電の安定装置を使用する必要がある。また放電の安定装置は適正を欠くと試験機の安全性にも影響を与える。

5.6 促進耐オゾン性試験 JIS K 6301 (加硫ゴム物理試験方法) に従うこととし、試験条件の一部改正を行った。

6. 試験時間 旧規格では、屋外暴露との相関を一律に考え、屋外暴露試験との対応で促進試験の時間を規定していた。ところが自動車に用いられる材質が急増するに伴い、材質、評価項目ごとに促進試験との相関が異なることが明らかになり、同一部品でも多種の材質が使用される現状では、屋外暴露試験との相関から、試験時間を規定することは実状に合わなくなってきた。

また旧規格では、車両が用いられる地域の自然環境状態、部品が劣化した状態に生じる外観変化及び物性変化など、部品の重要度、要求機能を考慮し、標準耐用年数を基に、暴露試験期間との対応付けをしていたが、最近のように部品に対する要求度が多様化する状況下においては、標準耐用年数と暴露期間を対応付けることは妥当でないという結論に達した。

今回の改正では、試験時間については当事者間の取決めとし、規格から外したが、実用性を判断し得る試験時間の設定段階について参考として示したいとの意見もあり、国内各社の試験時間の設定状況についてのアンケート調査結果を基にして参考 2 にまとめた。

なお、将来には、屋外暴露との対応付けの可能な試験方法の開発が望まれる。

7. 測定 旧規格での“評価方法”を“測定”と題名を変更した。

今回の改正では試験方法に重点を置き、品質基準的な要素(試験時間、判定基準等)を削除したのと同様に、価値判断の入る“評価”という用語は不相当との審議結果によるものである。したがって各評価項目(例えば光沢の評価)も各測定項目(例えば光沢の変化)に改めた。

7.1 測定の一般条件

- (1) 試験品の清浄は、例えば、チョーキングを観察する際、水洗いしたり、ふいたりすると正確な評価が行えなくなるし、また汚れを評価するのに汚れている部分を強くふき取っては正確な評価ができないことなどを考慮し、必要に応じて行うとした。
- (2) 保存試料の経時変化は十分に注意が必要である。それゆえ、暗室に保管する必要がある。肉眼による観察の場合でも計器による確認が、また計器による測定の場合でも経時変化の補正が必要である。

7.2 測定項目 今回の改正は、外表面の劣化を配慮し、像の鮮明度の追加を行った。

促進試験では屋外暴露試験と異なり汚れの結果が少ないので除外し、それ以外は屋外試験に対応させ同一とした。

今回新たに燃焼性を追加すべきとの提案があったが、FMVSS-302 には耐候性の規定が具体的に盛り込まれていないので、次の改正時期までに検討することとした。

7.3 光沢の変化

7.3.1 計器による場合 計器による光沢は、肉眼(視感)による光沢に相関がなければならない。従来から光沢の測定には、一般に鏡面光沢が用いられてきたが、視感との相関について以下の報告がある。

- ① CIE 文書の“Gloss の論理的考察”では、鏡面光沢は視感による光沢ではなく輝き(Brightness)であるとき

れている。

② **DIS 7668** では、色相の違う試験品の比較は鏡面光沢の比較が視感による光沢と一致しないため禁じている。

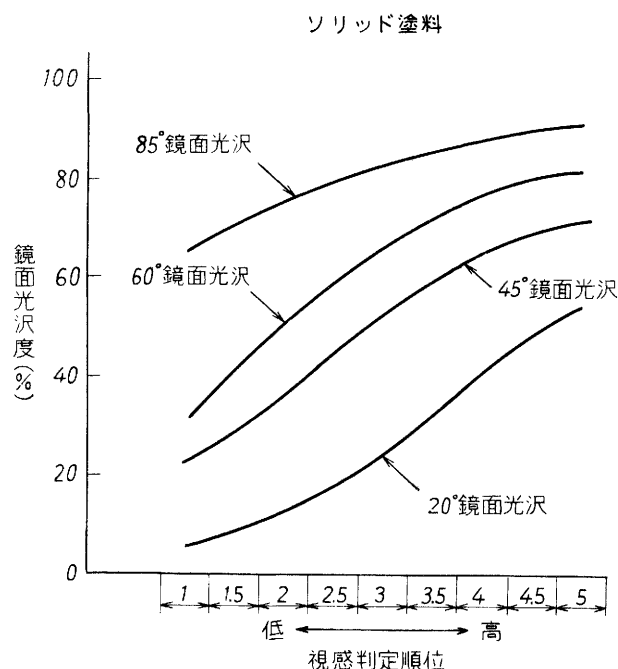
③ **ISO/TC 35** では **ISO 2813** の改正に当たり、Introduction の中に、鏡面光沢は物理的な値で、視感による光沢の感覚とは合わない場合が多いと注意を促している。

このような背景の下に視感光沢を測定する視感光沢計の基準化が、現在 **ISO/TC 79/SC 2** 及び **ISO/TC 35** で進められているが、まだ完成されていない。よって計器による場合は、現在は鏡面光沢計によらざるを得ない。45°以下の角度での測定値で比較すると肉眼による場合と良い相関を示すので本文のように規定することにした。公表されているデータを解説図 4 に示す。

ただし、メタリック塗膜、アルミニウム陽極酸化皮膜などは、反射光の方向性が一定でないという特異性があるため、45°以下でも対応がつかない場合がある。

そのため、これらのものについては 20°、45°、60°、85°の鏡面光沢を調べて選択することが好ましい。

解説図 4 視感と鏡面光沢度の相関



7.3.2 肉眼による場合 前述したように、CIE 文書の“Gloss の理論的考察”の中で鏡面光沢は視感による光沢でなく輝き (Brightness) であると述べていることから肉眼による観察は Brightness を避けて比較することとした。

7.4 変退色

7.4.1 計器による場合 変退色を肉眼により観察した場合、つや感又は光沢の影響を無視できない。ところが 45-0 及び 0-d の条件は、試験前後のつやの条件は無関係である。よって両者は合わないことになる。**ISO 7724** では、以上のように耐候・耐光試験後の試験品の比較の配慮がなされている。本改正に当たっては測色計による値に視感を近付けるため、光学条件については **ISO 7724** に準拠することにした。それによると、変退色の視感と三つの光学条件による測定値との関係は、次の解説表 3 のようになる。

解説表 3

耐候性試験後の変化		視感による観察	計器による測定	
つ や	色		45-0, 0-d	9-d
あ り	な し	変化した	変化しない	変化した
な し	あ り	変化した	変化した	変化した
あ り	あ り	変化した	変化した	変化した

ただし、低光沢（鏡面光沢が30%以下）の場合であれば、45-0、及び0-dを用いても視感との相関はよい。

プラスチック等の透過物体については、0-Tの条件によることとし、また、蛍光塗料などの蛍光を発するものは、旧規格どおりとした。

色差の測定方法については、CIE No.15 Sup.2で視感との関係で推薦し、前記ISO 7724で規定している $L^*a^*b^*$ 表色系によった。ただし、JIS D 5500（自動車用ランプ類）のように、色差でなく、色度の範囲で表示する場合もある。

7.4.2 肉眼による場合 原案作成の過程で標準青色染布（ブルースケール）及びカラスケールによる方法を解説に記載してほしいとの意見があった。ブルースケールについては、染色物の耐光堅ろう度を定める規格として、ISO規格及びJISがあるが、これらの規格は耐光性を1～8級のグレード付けすることを目的としている。一方、当規格は等級を決めることを目的としないものであり、またたとえ最高の8級ブルースケールを用いても、1年以上の屋外暴露試験を保証することはできないなどの理由で採用しなかった。

また、測定の方法として、旧規格では無彩色と有彩色に分けていたが、今回は分けなかった。有彩色用として、最近カラスケールが開発され、有効であるとの報告もなされているが、まだ規格化されていないので取り入れなかった。

7.5 像の鮮明度の変化 今回新たに像の鮮明度の変化を追加したが、ペイント等の表面の反射像の鮮明度については、ISO/TC 79/SC 2 DP 文書、JIS H 8686（アルミニウム及びアルミニウム合金の陽極酸化皮膜の写像性試験方法）に採用されている光学くしを用いた原理、理論を採用した。現在この理論を用いた計器は既に一般的に使用されている。

透明プラスチックの透過像の鮮明度については、JIS K 7105（プラスチックの光学的特性試験方法）に規定があるのでそれに準拠することにした。

7.7 その他の外観の変化 測定に用いる光源は、蛍光を発するものに対しては旧規格どおりとしたが、蛍光を発しないものについては、JIS Z 9105の解説に述べているように、標準の光D₆₅を用いるのが、色彩学の現在の動向にあるので、その実用的光源としての常用光源D₆₅に変えた。ゴムのオゾンき裂については、JIS K 6301に準じた。

8. 劣化の判定 旧規格では、“標準耐用年数”を背景に、高級車をA級、普通車をB級、トラック、バスをC級とクラス分けして基準を設けているのが便利との考えから、材料の種類との組合せできめ細かく等級を区分し“判定基準”を決めていた。

今回全体を試験方法と改めるに当たり劣化の有無を評価するための判定の基準は不要とする意見と、何らかの基準を残すべきとの意見があり、検討の結果“判定規準”を“劣化の判定”と改め、参考3として示すことにした。

参 考 1 耐候性試験 及び 耐光性試験

- 1) **屋外暴露試験** 参考に挙げた四つの屋外暴露試験は、すべて太陽光を用いた促進型の試験方法で、太陽光を有効に利用した試験方法又は通常10枚の反射鏡を用いて集光し試料温度は送風機により調節できる装置を用いた試験方法で、降雨の少ない気象条件下では促進効果は大きい。

2) 促進試験

2-1) **紫外線カーボンアーク灯式耐候性試験** 旧規格では、規格として扱われていたが、前述したとおり、アンケート調査の結果により、今回は参考試験とした。

2-2) **デューサイクル式耐候性試験** 反射安全標識板では、サンシャインカーボンアーク灯式耐候試験に比べて、10 倍の促進性があるとされている。材料によっては有効な場合と直接暴露との対応で有効でない場合があるので、財団法人日本ウエザリングテストセンターの通商産業省委託“耐久製品の耐候性の標準化に関する調査研究”成果報告書を参考にされるとよい。なお、この方法は、米国の National Coil Coaters Association の標準規格とされており、塗膜の物性劣化に対しては、促進性がより有効であるとされている。

なお、試験条件は、JIS Z 9105 及び上記 NCCA の規格を参照したので、ガラスフィルタは用いないことにしたが、最近ガラスフィルタを用いてサンシャインカーボンアーク灯式耐候性試験と同条件にした方法が屋外暴露試験との近似性及び促進性がよいとの理由で、広く使用されるようになっている。

2-3) **紫外線蛍光灯式耐候性試験** この方法は米国の ASTM G 53 規格に準拠した方法で、塗膜のクラック、樹脂の劣化には有効な方法であるが、顔料の退色には有効でない。これは分光分布図からも分かるとおりで、備考に記してあることを配慮する必要がある。

また、蛍光灯の放射照度は使用に伴って低下するので、試験の再現性を確保するため、放射照度を規定することにした。

2-4) **キセノンアーク灯式耐候(光)性試験** キセノンアーク灯式耐候(光)性試験は、キセノンランプを光源とするもので、フィルターを用いることで太陽光と極めて近似した波長分布が得られることから、促進試験機の光源としては理想的といわれている。現在、ISO 4892-1981 にサンシャインカーボンアーク式も紫外線カーボンアーク式も共に含まれていて、欧米で多く用いられる試験方法である。また、ISO/TC 22 では自動車用に用いる繊維材だけを対象に規格化審議中であるが、最終には至っていない。ここでの課題は次の点である。

(1) キセノン光源は、米国では水冷 6.5 kW, 6 kW, 2.5 kW, 欧州では空冷 4.5 kW, 1.5 kW などの種類が用いられているが、それぞれ試料面放射照度が異なる。

(2) 試験条件が統一されていない。米国では

① 120 分照射中 30 分スプレー

ブラックパネル温度 $77 \pm 3^{\circ}\text{C}$

湿度 $70 \pm 5\%$

② 60 分照射/60 分暗黒のサイクル

ブラックパネル温度 $77 \pm 3^{\circ}\text{C}$

湿度 $70 \pm 5\%$

③ 照射だけ、スプレーなし

ブラックパネル温度 $77 \pm 3^{\circ}\text{C}$

湿度 $27 \pm 3\%$

④ 120 分照射中 18 分スプレー

ブラックパネル温度 $63 \pm 3^{\circ}\text{C}$

湿度 $50 \pm 5\%$

の 4 種類の条件、一方欧州では試験機が 3 種類あり、試験条件は試験機の種類ごとに次のように異なっている。

① 空冷式ランプとフィルタの組合せ

D 0205-1987 解説

槽内温度 $45 \pm 3^{\circ}\text{C}$

ブラックパネル温度 $83 \pm 3^{\circ}\text{C}$

湿度 $20 \pm 10\%$

② 水冷式ランプとフィルタの組合せ

槽内温度 $65 \pm 3^{\circ}\text{C}$

ブラックパネル温度 $83 \pm 3^{\circ}\text{C}$

湿度 $20 \pm 10\%$

③ 空冷式ランプ、吸収 及び 反射フィルタ使用

槽内温度 $60 \pm 3^{\circ}\text{C}$

ブラックパネル温度 $83 \pm 3^{\circ}\text{C}$

湿度 $20 \pm 10\%$

(3) 試験装置条件が統一されていない。例えば、上述したとおり、ブラックパネル温度が $83 \pm 3^{\circ}\text{C}$ と規定され、ブラックパネル温度に関しては、あたかも共通しているようにみられる。4 種類のブラックパネル温度計を同一の耐候性試験機の定位置に並列に並べて、種類 1 のブラックパネル温度計の指示を 63°C に調節した場合、解説表 4 に示すように、他の 3 種類の指示は同一温度条件を示さない。その理由はブラックパネルのサイズ 及び 測温体が違うためである。

解説表 4 ブラックパネルの種類と指示温度

種 類	寸 法 cm	ブラックパネル温度 $^{\circ}\text{C}$	備 考
1	7 × 15	63	JIS, ASTM 規格
2	4.5 × 22	60	ド イ ツ
3	6.8 × 20	57.5	ド イ ツ
4	4.8 × 14.3	58.5	ド イ ツ

また、キセノンアーク灯が、前記したとおり各国で異なるため、それぞれの間の調整も必要となる。

以上のように、キセノンアーク灯式耐光性試験 及び 耐候性試験は、規格化するには問題点が多く残されている。また、現在のところ国内での使用例が少ないため、今回は参考試験として記載するにとどめた。

参 考 2 試験時間

旧規格では屋外暴露試験 1 年に対応する促進耐候 (光) 試験の時間として、WAN-1 S 又は WAL-1 S は 150 時間、WAL-2 S は 300 時間に対応させていた。しかしながら解説 6. に述べたとおり最近の材料ではこれから外れる場合が多い。

促進耐オゾン試験の時間について今回の改正で詳細に検討する時間がなかったので、以下に旧規格の解説文の内容を引用する。ただし、この内容については最近の新しいゴム材料が含まれていないことに留意されたい。

“オゾンき裂につき、完成品については、約 140 時間以下の試験はほとんど意味がなく、一方 300～400 時間で異常のないものは、更に長時間試験を行ってもき裂の発生がないといえるようであり、また伸びを与えた試験片では、上記に相当するのはほぼ 12 時間から 120 時間の範囲にあり、試験片での 20～30 時間では、屋外暴露での約 1 年間を保証し得ることが認められるようである。”

参考資料

- (1) ISO/TC 22 N 1332 E Colour fastness to light at high temperatures : xenon arc
- (2) ISO/DIS 7668 Anodic oxidation of aluminium and its alloys—Measurement of specular reflection characteristics at fixed angle of 20°, 45°, 60° and 85°
- (3) ISO/TC 79/SC 2 DP 文書 Anodizing of aluminium and its alloys—Determination of Image Clarity of Anodic Oxidation Coatings
- (4) ISO/TC 35/SC 9 N 925 REPORT OF WORKING GROUP 6 GLOSS-TO 14TH MEETING OF ISO/TC 35/SC 9 8/9 JUNE 1983—Revision of ISO 2813
- (5) CIE DP 文書 EVALUATION OF THE ATTRIBUTE OF APPEARANCE CALLED GLOSS
- (6) JASO M 313 自動車用ビニルレザー
- (7) JASO M 327 自動車用ビニルシート
- (8) JASO M 403 シート表皮用布材料の試験方法
- (9) ASTM D 4141 Standard Practice for CONDUCTING ACCELERATED OUTDOOR EXPOSURE TESTS OF COATINGS
- (10) ASTM G 7 Standard Practice for ATMOSPHERIC ENVIRONMENTAL EXPOSURE TESTING OF NONMETALLIC MATERIALS
- (11) ASTM G 26 Standard Recommended Practice for OPERATING LIGHT-EXPOSURE APPARATUS (XENON-ARC TYPE) WITH AND WITHOUT WATER FOR EXPOSURE OF NONMETALLIC MATERIALS
- (12) ASTM G 53 Standard Practice for OPERATING LIGHT-AND WATER-EXPOSURE APPARATUS (FLUORESCENT UV-CONDENSATION TYPE) FOR EXPOSURE OF NONMETALLIC MATERIALS
- (13) 早野, 岡, 小松, 坂本, 須賀, 仲川, 原; “塗膜のつやの評価方法に関する合同実験報告”, 塗装工学 **20**, 6, P.257~266, (1985)
- (14) 昭和 59 年度通商産業省工業技術院委託 “耐久製品の耐候性の標準化に関する調査研究” 成果報告書, 財団法人日本ウェザリングテストセンター 昭和 60 年 3 月
- (15) 高根; “ブラックボックス形暴露試験に関する一考察”, JWTC ニュース, No.157 (1985-4)



★JIS 規格票及び JIS 規格票解説についてのお問合せは、規格開発ユニット規格管理グループ標準
チームまで、電子メール (E-mail:sd@jsa.or.jp), 又は FAX [(03)4231-8660], TEL [(03)4231-8530]
でお願いいたします。お問合せにお答えするには、関係先への確認等が必要なケースがございます
ので、多少お時間がかかる場合がございます。あらかじめご了承ください。

★JIS 規格票の正誤票が発行された場合は、次の要領でご案内いたします。

- (1) 当協会ホームページ (<http://www.jsa.or.jp/>) の Web Store に、正誤票 (PDF 版, ダウンロード
可) を掲載いたします。

なお、当協会の JIS 予約者の方には、予約されている JIS の部門で正誤票が発行された場
合、お送りいたします。

- (2) 当協会発行の月刊誌“標準化と品質管理”に、正・誤の内容を掲載いたします。

★JIS 規格票のご注文は、

- (1) 当協会ホームページ (<http://www.jsa.or.jp/>) の Web Store をご利用ください。
(2) FAX [(03)4231-8665] でご注文の方は、出版・研修ユニット出版事業グループ営業サービス
チームまで、お申込みください。

JIS D 0205

自動車部品の耐候性試験方法

昭和 62 年 7 月 31 日 第 1 刷発行
平成 12 年 12 月 15 日 第 13 刷発行 (宝文社)

編集兼
発行人 坂倉 省吾

発行所

財団法人 日本規格協会
〒107-8440 東京都港区赤坂4丁目1-24
TEL 東京 (03) 3583-8071 (規格出版)

札幌支部	〒060-0003	札幌市中央区北3条西3丁目1 札幌大同生命ビル内 TEL 札幌 (011)261-0045 FAX 札幌 (011)221-4020 振替: 02760-7-43511
東北支部	〒980-0014	仙台市青葉区本町3丁目5-22 宮城県管工事会館内 TEL 仙台 (022)227-8336(代表) FAX 仙台 (022)266-0905 振替: 02200-4-8166
名古屋支部	〒460-0008	名古屋市中区栄2丁目6-12 白川ビル内 TEL 名古屋 (052)221-8316(代表) FAX 名古屋 (052)203-4806 振替: 00800-2-23283
関西支部	〒541-0053	大阪市中央区本町3丁目4-10 本町野村ビル内 TEL 大阪 (06)6261-8086(代表) FAX 大阪 (06)6261-9114 振替: 00910-2-2636
広島支部	〒730-0011	広島市中区基町5-44 広島商工会議所ビル内 TEL 広島 (082)221-7023, 7035, 7036 FAX 広島 (082)223-7568 振替: 01340-9-9479
四国支部	〒760-0023	高松市寿町2丁目2-10 住友生命高松寿町ビル内 TEL 高松 (087)821-7851 FAX 高松 (087)821-3261 振替: 01680-2-3359
福岡支部	〒812-0025	福岡市博多区店屋町1-31 東京生命福岡ビル内 TEL 福岡 (092)282-9080 FAX 福岡 (092)282-9118 振替: 01790-5-21632

株式会社 ディグ 印刷・製本

Printed in Japan

JAPANESE INDUSTRIAL STANDARD

Test Method of Weatherability for Automotive Parts

JIS D 0205⁻¹⁹⁸⁷
(Reaffirmed 2000)

Revised 1987-07-01

Investigated by
Japanese Industrial Standards Committee

Published by

Japanese Standards Association

**1-24, Akasaka 4-chome, Minato-ku
Tokyo, 107-8440 JAPAN**

Printed in Japan

Price Code 08